

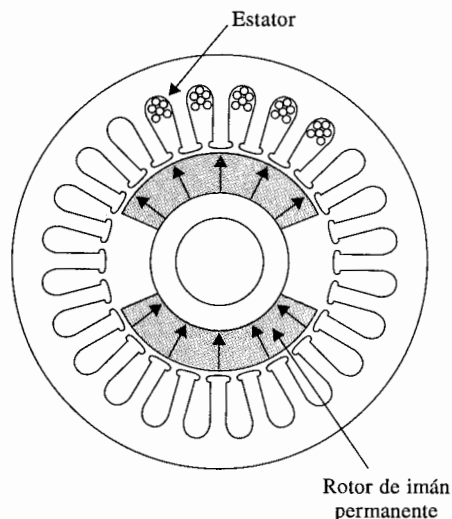


Figura 4-46 Sección transversal de un motor de cd de imán permanente sin escobillas.

tar un motor de cd de imán permanente. La armadura está modelada como un circuito con resistencia R_a conectada en serie a una inductancia L_a , y a una fuente de voltaje e_b que representa la fuerza contraelectromotriz en la armadura cuando el rotor gira. Las variables y parámetros del motor se definen como sigue:

▲ $i_a(t)$ = corriente de armadura	▲ L_a = inductancia de la armadura
▲ R_a = resistencia de armadura	▲ $e_a(t)$ = voltaje aplicado
▲ $e_b(t)$ = fuerza contraelectromotriz	▲ K_b = constante de la fuerza contraelectromotriz
▲ $T_L(t)$ = par de carga	▲ ϕ = flujo magnético en el entre hierro
▲ $T_m(t)$ = par del motor	▲ $\omega_m(t)$ = velocidad angular del rotor
▲ $\theta_m(t)$ = desplazamiento del rotor	▲ J_m = inercia del rotor
▲ K_t = constante del par	▲ B_m = coeficiente de fricción viscosa

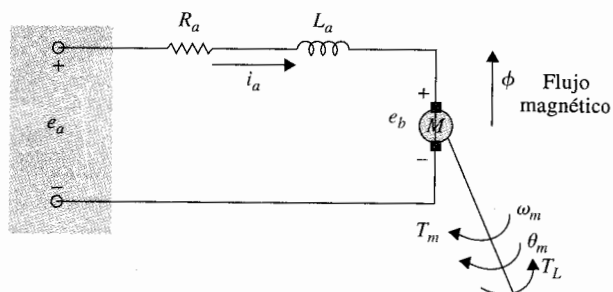


Figura 4-47 Modelo de un motor de cd excitado en forma separada.

Con referencia al diagrama del circuito de la Fig. 4-47, el control del motor de cd se aplica a las terminales de la armadura en la forma del voltaje aplicado $e_a(t)$. Para un análisis lineal, se supone que el par desarrollado por el motor es proporcional al flujo en el entre hierro y a la corriente de la armadura. Por tanto:

$$T_m(t) = K_m(t)\phi i_a(t) \quad (4-103)$$

Ya que ϕ es constante, la ecuación (4-103) se escribe como:

$$T_m(t) = K_i i_a(t) \quad (4-104)$$

en donde K_i es la **constante del par** en N-m/A, lb-pie/A, u oz-plg/A.

Al comenzar con el voltaje de entrada de control $e_a(t)$, las ecuaciones de causa y efecto para el circuito del motor de la Fig. 4-47 son:

$$\frac{di_a(t)}{dt} = \frac{1}{L_a} e_a(t) - \frac{R_a}{L_a} i_a(t) - \frac{1}{L_a} e_b(t) \quad (4-105)$$

$$T_m(t) = K_i i_a(t) \quad (4-106)$$

$$e_b(t) = K_b \frac{d\theta_m(t)}{dt} = K_b \omega_m(t) \quad (4-107)$$

$$\frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2} = \frac{1}{J_m} T_m(t) - \frac{1}{J_m} T_L(t) - \frac{B_m}{J_m} \frac{d\theta_m(t)}{dt} \quad (4-108)$$

en donde $T_L(t)$ representa el par de carga debido a la fricción tal como la fricción de Coulomb.

Las ecuaciones (4-105) a (4-108) consideran a $e_a(t)$ como la causa de todas las causas; la ecuación (4-105) considera que $di_a(t)/dt$ es el efecto inmediato de aplicar el voltaje $e_a(t)$, entonces en la ecuación (4-106), $i_a(t)$ produce el par $T_m(t)$, la ecuación (4-107) define la fuerza contraelectromotriz, y finalmente, en la ecuación (4-108), el par $T_m(t)$ produce la velocidad angular $\omega_m(t)$ y el desplazamiento $\theta_m(t)$.

Las variables de estado del sistema se pueden definir como $i_a(t)$, $\omega_m(t)$ y $\theta_m(t)$. Al sustituir directamente y al eliminar las variables que no son de estado de las ecuaciones (4-105) a la (4-108), las ecuaciones de estado del sistema de motor de cd escritas en la forma matricial son:

$$\begin{bmatrix} \frac{di_a(t)}{dt} \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} \\ \frac{d\theta_m(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & -\frac{K_b}{L_a} & 0 \\ \frac{K_i}{J_m} & -\frac{B_m}{J_m} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{L_a} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} e_a(t) - \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_m} \\ 0 \end{bmatrix} T_L(t) \quad (4-109)$$

Observe que en este caso, en las ecuaciones de estado, $T_L(t)$ se tratan como una segunda entrada.

El diagrama de estado del sistema se dibuja en la Fig. 4-48 empleando la ecuación (4-109). La función de transferencia entre el desplazamiento del motor y el voltaje de entrada se obtiene del diagrama de estado como:

$$\frac{\Theta_m(s)}{E_a(s)} = \frac{K_i}{L_a J_m s^3 + (R_a J_m + B_m L_a) s^2 + (K_b K_i + R_a B_m) s} \quad (4-110)$$

en donde $T_L(t)$ se igualó a cero.

La Fig. 4-49 muestra la representación en diagrama de bloques del sistema de un motor de cd. La ventaja de utilizar el diagrama de bloques es que proporciona una visión clara de la relación de funciones de transferencia entre cada bloque del sistema. Ya que s se puede factorizar en el denominador de la ecuación (4-110), el significado de la función de transferencia $\Theta_m(s)/E_a(s)$ es que el motor de cd es esencialmente un dispositivo integrador entre estas dos variables. Esto ya se esperaba, puesto que si $e_a(t)$ es una entrada constante, el desplazamiento de salida del motor será la salida de un integrador; esto es, se incrementará linealmente con el tiempo.

▲ Un motor de cd es, en esencia, un dispositivo integrador.

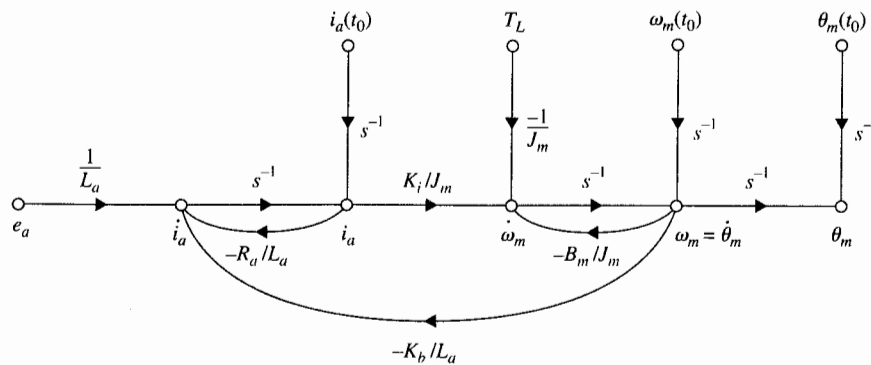


Figura 4-48 Diagrama de estado de un motor de cd.

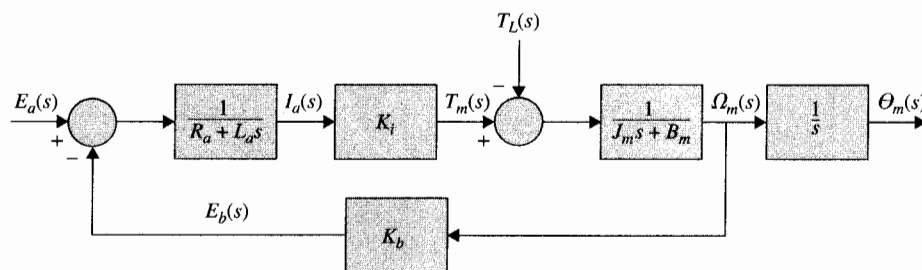


Figura 4-49 Diagrama de bloques de un sistema de motor de cd.

Aunque un motor de cd es por sí mismo un sistema en lazo abierto, el diagrama de estado de la Fig. 4-48 y el diagrama de bloques de la Fig. 4-49 muestran que el motor tiene "interconstruido" un lazo realimentado provocado por la fuerza contraelectromotriz. Física-mente, la fuerza contraelectromotriz representa la realimentación de la señal que es proporcional al negativo de la velocidad del motor. Como se observa de la ecuación (4-110), la constante de la fuerza contraelectromotriz K_b representa un término que se añade a la resistencia R_a y al coeficiente de fricción viscosa B_m . Por tanto, *la fuerza contraelectromotriz es equivalente a una "fricción eléctrica" que tiende a mejorar la estabilidad del motor, y en general, la estabilidad del sistema.*

▲ La fuerza contraelectromotriz mejora la estabilidad del sistema.

Relación entre K_i y K_b

Aunque funcionalmente la constante del par K_i y la constante de la fuerza contraelectromotriz K_b son dos parámetros separados, para un motor dado, sus valores están estrechamente relacionados. Para mostrar esta relación, la potencia mecánica desarrollada en la armadura se escribe como:

$$P = e_b(t)i_a(t) \quad (4-111)$$

La potencia mecánica también se expresa como:

$$P = T_m(t)\omega_m(t) \quad (4-112)$$

en donde, en las unidades del SI, $T_m(t)$ está en N-m y $\omega_m(t)$ está en rad/s. Ahora, al sustituir las ecuaciones (4-106) y (4-107) en la ecuación (4-111), se obtiene:

$$P = T_m(t)\omega_m(t) = K_b\omega_m(t)\frac{T_m(t)}{K_i} \quad (4-113)$$

de donde se obtiene:

$$K_b \text{ (V/rad/sec)} = K_i \text{ (N-m/A)} \quad (4-114)$$

En consecuencia se ve que en unidades del SI, los valores de K_b y K_i son idénticos si K_b se expresa en V/rad/s y K_i está en N-m/A.

En unidades del sistema británico, la ecuación (4-111) se convierte a caballos de fuerza (hp); esto es:

$$P = \frac{e_b(t)i_a(t)}{746} \quad \text{hp} \quad (4-115)$$

En términos del par y la velocidad angular, P está dada por:

$$P = \frac{T_m(t)\omega_m(t)}{550} \quad \text{hp} \quad (4-116)$$

en donde $T_m(t)$ está en pies-lb y $\omega_m(t)$ en rad/s. Al emplear las ecuaciones (4-106) y (4-107) e igualar las dos últimas, se obtiene:

$$\frac{K_b \omega_m(t) T_m(t)}{746 K_i} = \frac{T_m(t) \omega_m(t)}{550} \quad (4-117)$$

Por tanto:

$$K_b = \frac{746}{550} K_i = 1.356 K_i \quad (4-118)$$

en donde K_b está en V/rad/s y K_i en pies-lb/A.

4-6-4 Curvas par-velocidad de un motor de cd

Las curvas par-velocidad de un motor de cd describen la capacidad de producción de un par estático del motor con respecto al voltaje aplicado y a la velocidad del motor. Con referencia a la Fig. 4-50, en estado estacionario, el efecto de la inductancia es cero, y la ecuación del par del motor es:

$$T_m = K_i I_a = \frac{K_i (E_a - K_b \Omega_m)}{R_a} \quad (4-119)$$

en donde T_m , I_a , E_a , y Ω_m representan los valores en estado estacionario del par del motor, la corriente, el voltaje aplicado y la velocidad, respectivamente.

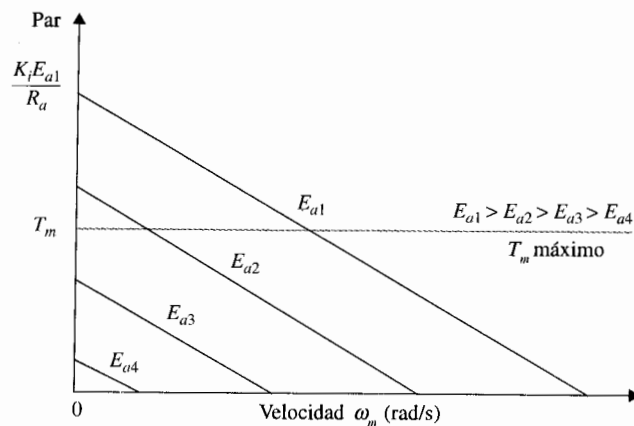


Figura 4-50 Curvas par-velocidad de un motor de cd.

Para un voltaje aplicado dado E_a , la ecuación (4-119) describe la relación lineal de las características par-velocidad del motor de cd. En realidad, el motor puede estar sujeto a dos tipos de saturación o limitaciones. Una limitación se debe a que la corriente de la armadura aumenta cuando E_a se incrementa, el circuito magnético se saturará, por lo que el par del motor no puede exceder cierto valor máximo. La segunda limitación se debe a la corriente máxima que el motor puede manejar debido a la disipación de calor.

La Fig. 4-50 muestra un conjunto típico de curvas par-velocidad para diferentes voltajes aplicados. La pendiente de estas curvas se determina de la ecuación (4-119) y se expresa como:

$$k = \frac{dT_m}{d\Omega_m} = -\frac{K_t K_b}{R_a} \quad (4-120)$$

El límite del par debido a la saturación magnética se presenta por una línea punteada en la figura. En la práctica, las curvas par-velocidad de un motor de cd se pueden determinar en forma experimental con un dinamómetro.

4-6-5 Curvas par-velocidad de un sistema amplificador/motor de cd

Ya que el motor de cd siempre es manejado por un amplificador de potencia que actúa como una fuente de energía, es más práctico presentar las curvas par-velocidad de la combinación amplificador-motor, especialmente si la ganancia del amplificador está sujeta a saturación. La Fig. 4-51 muestra el diagrama de bloques equivalente de un sistema amplificador-motor. El amplificador tiene una ganancia de K_1 . El nivel de saturación del voltaje de salida del amplificador es E_L . También se introduce una realimentación de corriente con ganancia K_L para la estabilización del sistema. La ecuación del par en estado estable del sistema se escribe de la Fig. 4-51 al considerar que E_{in} y Ω_m son entradas, y T_m es la salida. Cuando el amplificador no está saturado, el par del motor es:

$$T_m = \frac{K_t(K_1 E_{in} - K_b \Omega_m)}{R_a + K_1 K_2} \quad (4-121)$$

Sin la saturación del amplificador, las curvas par-velocidad descritas por la ecuación (4-121) son nuevamente una familia de líneas rectas, como se ilustra en la Fig. 4-50. La pendiente de las curvas par-velocidad es:

$$k = \frac{dT_m}{d\Omega_m} = -\frac{K_t K_b}{R_a + K_1 K_2} \quad (4-122)$$

Al comparar la ecuación (4-122) con la (4-120), se observa que el efecto de la realimentación de corriente en el amplificador es que la ganancia K_2 reduce la pendiente de las curvas par-velocidad del motor.

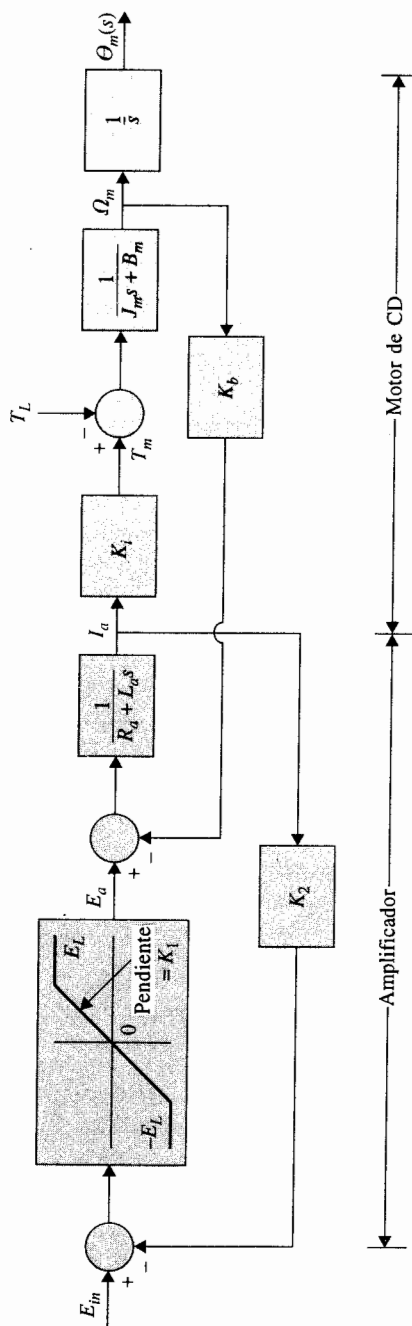


Figura 4-51 Diagrama de bloques equivalente de un sistema amplificador/motor de cd.

Cuando el amplificador está sujeto a saturación, $|E_a| \leq E_L$. Cuando $|E_a| = E_L$, la ecuación del par en estado estacionario es:

$$T_m = \frac{K_t}{R_a} (E_L - K_b \Omega_m) \quad (4-123)$$

Esta ecuación da el par al rotor bloqueado máximo ($\Omega_m = 0$) como $T_m = K_t E_L / R_a$. La pendiente de la curva par-velocidad bajo saturación del amplificador es $-K_t K_b / R_a$. La Fig. 4-52 muestra las curvas par-velocidad de la combinación amplificador-motor cuando el amplificador está sujeto a saturación.

4-7 Linealización de sistemas no lineales

En las secciones anteriores, se observa que la mayoría de los componentes y actuadores que se encuentran en sistemas físicos tiene características no lineales. En la práctica, se puede encontrar que algunos dispositivos tienen características no lineales moderadas, o que las propiedades no lineales pueden aparecer en ciertas regiones de operación. El modelar estos dispositivos como sistemas lineales puede brindar resultados analíticos muy exactos sobre un intervalo amplio de condiciones de operación. Sin embargo, existe un sinnúmero de dispositivos físicos que poseen características fuertemente no lineales. Para estos dispositivos, un modelo linealizado sólo es válido en un intervalo de condiciones de operación muy limitado, y a menudo sólo en el punto de operación en el que se realizó la linealización. Más importante

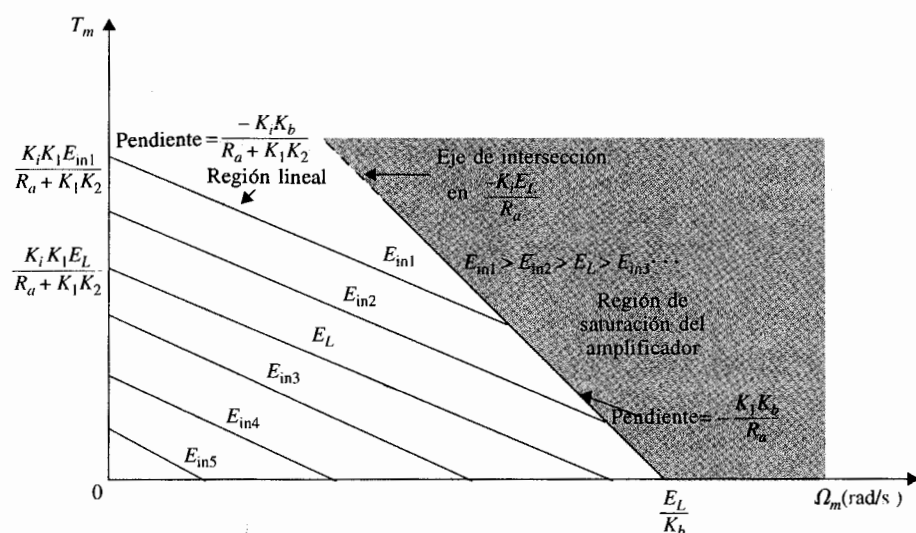


Figura 4-52 Curva par-velocidad de un sistema amplificador/motor de cd con saturación en el amplificador y realimentación de corriente.

es que cuando un sistema no lineal es linealizado en un punto de operación, el modelo lineal puede contener elementos variantes con el tiempo.

Un sistema no lineal se representa mediante las ecuaciones de estado en la forma matricial siguiente:

$$\left| \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{f}[\mathbf{x}(t), \mathbf{r}(t)] \right. \quad (4-124)$$

en donde $\mathbf{x}(t)$ representa el vector de estado de $n \times 1$, $\mathbf{r}(t)$ es el vector de entrada de $p \times 1$ y $\mathbf{f}[\mathbf{x}(t), \mathbf{r}(t)]$ denota un vector función de $n \times 1$. En general, $\mathbf{f}$ es una función del vector de estado y del vector de entrada.

La capacidad de representar un sistema no lineal y/o variante con el tiempo mediante ecuaciones de estado es una ventaja que distingue al enfoque de variables de estado sobre el método de la función de transferencia, ya que este último sólo está definido estrictamente para sistemas lineales invariantes con el tiempo. Como un ejemplo ilustrativo sencillo, considere las siguientes ecuaciones de estado no lineales:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_1(t) + x_2^2(t) \quad (4-125)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = x_1(t) + r(t) \quad (4-126)$$

Ya que los sistemas no lineales son normalmente difíciles de analizar y diseñar, es deseable realizar una linealización cuando la situación lo justifique.

A continuación se describe un proceso de linealización que depende de la expansión de las ecuaciones de estado no lineales en una serie de Taylor alrededor de un punto o trayectoria de operación nominal. Todos los términos de la serie de Taylor de orden superior que uno se descartan, y resulta la aproximación lineal de las ecuaciones de estado no lineales en el punto nominal.

La trayectoria de operación nominal se denota por $\mathbf{x}_0(t)$, la cual corresponde a la entrada nominal $\mathbf{r}_0(t)$ y algunos estados iniciales fijos. Al expandir la ecuación de estado no lineal de la ecuación (4-124) en una serie de Taylor alrededor de $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0(t)$ y descartando los términos de orden superior se obtiene:

$$\dot{x}_i(t) = f_i(\mathbf{x}_0, \mathbf{r}_0) + \sum_{j=1}^n \left. \frac{\partial f_i(\mathbf{x}, \mathbf{r})}{\partial x_j} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{r}_0} (x_j - x_{0j}) + \sum_{j=1}^p \left. \frac{\partial f_i(\mathbf{x}, \mathbf{r})}{\partial r_j} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{r}_0} (r_j - r_{0j}) \quad (4-127)$$

en donde $i = 1, 2, \dots, n$. Sea:

$$\Delta x_i = x_i - x_{0i} \quad (4-128)$$

y

$$\Delta r_j = r_j - r_{0j} \quad (4-129)$$

Entonces:

$$\Delta \dot{x}_i = \dot{x}_i - \dot{x}_{0i} \quad (4-130)$$

Ya que:

$$\dot{x}_{0i} = f_i(\mathbf{x}_0, \mathbf{r}_0) \quad (4-131)$$

La ecuación (4-127) se escribe como:

$$\Delta \dot{x}_i = \sum_{j=1}^n \left. \frac{\partial f_i(\mathbf{x}, \mathbf{r})}{\partial x_j} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{r}_0} \Delta x_j + \sum_{j=1}^p \left. \frac{\partial f_i(\mathbf{x}, \mathbf{r})}{\partial r_j} \right|_{\mathbf{x}_0, \mathbf{r}_0} \Delta r_j \quad (4-132)$$

La ecuación (4-132) se puede escribir en la forma matricial siguiente:

$$\Delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^* \Delta \mathbf{x} + \mathbf{B}^* \Delta \mathbf{r} \quad (4-133)$$

en donde:

$$\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad (4-134)$$

$$\mathbf{B}^* = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial r_1} & \frac{\partial f_1}{\partial r_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial r_p} \\ \frac{\partial f_2}{\partial r_1} & \frac{\partial f_2}{\partial r_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial r_p} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial r_1} & \frac{\partial f_n}{\partial r_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial r_p} \end{bmatrix} \quad (4-135)$$

Los ejemplos siguientes ilustran el procedimiento de linealización que se acaba de describir.

La Fig. 4-53 muestra el diagrama de bloques de un sistema de control con una no linealidad de saturación. Las ecuaciones de estado del sistema son:

$$\dot{x}_1(t) = f_1(t) = x_2(t) \quad (4-136)$$

$$\dot{x}_2(t) = f_2(t) = u(t) \quad (4-137)$$

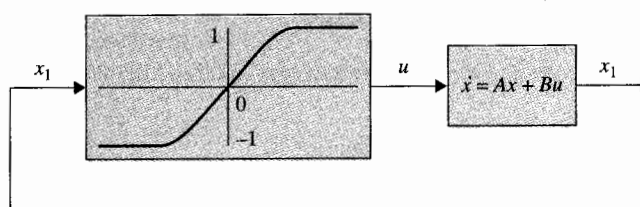


Figura 4-53 Sistema de control no lineal.

en donde la relación entrada-salida de la no linealidad de saturación se representa mediante:

$$u(t) = (1 - e^{-K|x_1(t)|}) \text{SGN } x_1(t) \quad (4-138)$$

en donde:

$$\text{SGN } x_1(t) = \begin{cases} +1 & x_1(t) > 0 \\ -1 & x_1(t) < 0 \end{cases} \quad (4-139)$$

Al sustituir la ecuación (4-138) en la (4-137) y empleando la ecuación (4-132), se obtienen las ecuaciones de estado linealizadas:

$$\Delta \dot{x}_1(t) = \frac{\partial f_1(t)}{\partial x_2} \Delta x_2(t) = \Delta x_2(t) \quad (4-140)$$

$$\Delta \dot{x}_2(t) = \frac{\partial f_2(t)}{\partial x_1(t)} \Delta x_1(t) = K e^{-K|x_{01}|} \Delta x_1 \quad (4-141)$$

en donde x_{01} denota el valor nominal de $x_1(t)$. Observe que las dos últimas ecuaciones son lineales y sólo son válidas para señales pequeñas. En forma matricial, estas ecuaciones de estado linealizadas se escriben como:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{x}_1(t) \\ \Delta \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \end{bmatrix} \quad (4-142)$$

en donde:

$$a = K e^{-K|x_{01}|} = \text{constante} \quad (4-143)$$

Es interesante revisar el significado de la linealización. Si x_{01} se escoge en el origen de la no linealidad, $x_{01} = 0$, entonces $a = K$; la ecuación (4-141) se convierte en:

$$\Delta \dot{x}_2(t) = K \Delta x_1(t) \quad (4-144)$$

Por tanto, el modelo linealizado es equivalente a tener un amplificador lineal con una ganancia constante K . Por otro lado, si x_{01} es un número grande, el punto de operación nominal estará en la porción saturada de la no linealidad, y $a = 0$. Esto significa que cualquier variación pequeña de $x_1(t)$ [$\Delta x_1(t)$ pequeño] prácticamente no producirá ningún cambio en $\Delta x_2(t)$. ▲

**Ejemplo
4-11**

En el ejemplo 4-10 el sistema linealizado se vuelve invariante con el tiempo. Como se mencionó anteriormente, la linealización de un sistema no lineal a menudo resulta en un sistema lineal variante con el tiempo. Considere el sistema no lineal siguiente:

$$\dot{x}_1(t) = \frac{-1}{x_2^2(t)} \quad (4-145)$$

$$\dot{x}_2(t) = u(t)x_1(t) \quad (4-146)$$

Estas ecuaciones se van a linealizar en una trayectoria nominal, $[x_{01}(t), x_{02}(t)]$, la cual es la solución de las ecuaciones con la condición inicial $x_1(0) = x_2(0) = 1$ y la entrada $u(t) = 0$.

Al integrar ambos miembros de la ecuación (4-137) respecto a t bajo las condiciones anteriores, se tiene:

$$x_2(t) = x_2(0) = 1 \quad (4-147)$$

Entonces la ecuación (4-145) da:

$$x_1(t) = -t + 1 \quad (4-148)$$

Por tanto, la trayectoria nominal en la que se van a linealizar las ecuaciones (4-145) y (4-146) se describe como:

$$x_{01}(t) = -t + 1 \quad (4-149)$$

$$x_{02}(t) = 1 \quad (4-150)$$

Ahora al evaluar los coeficientes de la ecuación (4-132), se obtiene:

$$\frac{\partial f_1(t)}{\partial x_1(t)} = 0 \quad \frac{\partial f_1(t)}{\partial x_2(t)} = \frac{2}{x_{02}^3(t)} \quad \frac{\partial f_2(t)}{\partial x_1(t)} = u(t) \quad \frac{\partial f_2(t)}{\partial u(t)} = x_1(t) \quad (4-151)$$

La ecuación (4-132) da:

$$\Delta \dot{x}_1(t) = \frac{2}{x_{02}^3(t)} \Delta x_2(t) \quad (4-152)$$

$$\Delta \dot{x}_2(t) = u_0(t) \Delta x_1(t) + x_{01}(t) \Delta u(t) \quad (4-153)$$

Al sustituir las ecuaciones (4-149) y (4-150) en las ecuaciones (4-152) y (4-153), las ecuaciones linealizadas son:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{x}_1(t) \\ \Delta \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1(t) \\ \Delta x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 - t \end{bmatrix} \Delta u(t) \quad (4-154)$$

lo cual es un conjunto de ecuaciones de estado lineales con coeficientes variantes con el tiempo. ▲

Ejemplo 4-12

La Fig. 4-54 muestra el diagrama de un sistema de suspensión magnética de una esfera. El objetivo del sistema es controlar la posición de la esfera de acero mediante el ajuste de la corriente en el electroimán a través del voltaje de entrada $e(t)$. Las ecuaciones diferenciales del sistema son:

$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} = Mg - \frac{i^2(t)}{y(t)} \quad (4-155)$$

$$e(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (4-156)$$

en donde:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ▲ $e(t)$ = voltaje de entrada | ▲ $y(t)$ = posición de la esfera |
| ▲ $i(t)$ = corriente de bobinado | ▲ R = resistencia del bobinado |
| ▲ L = inductancia de bobinado | ▲ M = masa de la esfera |
| ▲ g = aceleración gravitacional | |

Las variables de estado se definen como $x_1(t) = y(t)$, $x_2(t) = dy(t)/dt$ y $x_3(t) = i(t)$. Las ecuaciones de estado del sistema son:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = x_2(t) \quad (4-157)$$

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = g - \frac{1}{M} \frac{x_3^2(t)}{x_1(t)} \quad (4-158)$$

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = -\frac{R}{L} x_3(t) + \frac{1}{L} e(t) \quad (4-159)$$

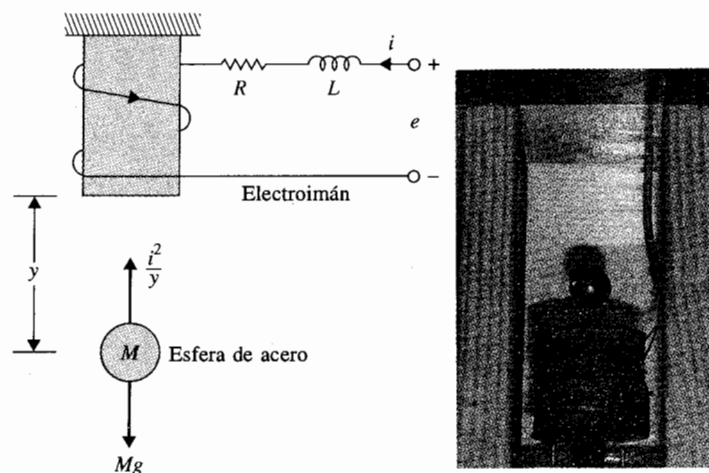


Figura 4-54 Sistema de suspensión imán-esfera.

El sistema se va a linealizar en el punto de equilibrio $y_0(t) = x_{01} = \text{constante}$. Entonces:

$$x_{02}(t) = \frac{dx_{01}(t)}{dt} = 0 \quad (4-160)$$

$$\frac{d^2 y_0(t)}{dt^2} = 0 \quad (4-161)$$

El valor nominal de $i(t)$ se determina al sustituir la ecuación (4-161) en la ecuación (4-155). Por tanto:

$$i_0(t) = x_{03}(t) = \sqrt{Mgx_{01}} \quad (4-162)$$

La ecuación de estado linealizada se expresa en la forma de la ecuación (4-133), con los coeficientes $\mathbf{A}^*$ y $\mathbf{B}^*$ evaluados como:

$$\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{x_{03}^2}{Mx_{01}^2} & 0 & \frac{-2x_{03}}{Mx_{01}} \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{g}{x_{01}} & 0 & -2\left(\frac{g}{Mx_{01}}\right)^{1/2} \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \quad (4-163)$$

$$\mathbf{B}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} \quad (4-164)$$

▲

4-8 Sistemas con retardo de transporte

Todos los sistemas considerados tienen funciones de transferencia que son el cociente de los polinomios. En la práctica, se pueden encontrar retrasos puros en varios tipos de sistemas, especialmente en sistemas con transmisiones hidráulicas, neumáticas o mecánicas. Los sistemas con control por computadora también tienen retardos, ya que la computadora toma cierto tiempo en ejecutar operaciones numéricas. En estos sistemas la salida no comienza a responder a la entrada sino hasta después de un intervalo de tiempo dado. La Fig. 4-55 ilustra algunos sistemas en los que se observa el retardo de transporte o retardos puros. La Fig. 4-55(a) esboza un arreglo en el que dos fluidos diferentes se mezclan en proporciones adecuadas. Para asegurar que se mida una solución homogénea, los puntos de supervisión se localizan a cierta distancia del punto de mezcla. Por tanto, existe un retraso entre el punto de mezcla y el lugar adonde se detecta el cambio en la concentración. Si la velocidad del flujo de la solución mezclada es v pulgadas por segundo y d es la distancia entre los puntos de mezcla y medición, el tiempo de retardo está dado por:

$$T_d = \frac{d}{v} \quad \text{segundos} \quad (4-165)$$

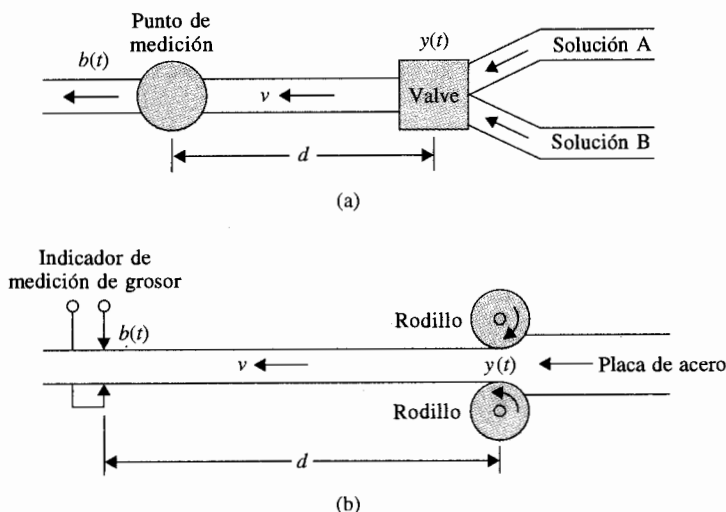


Figura 4-55 Sistemas físicos con retardo de transporte.

Se supone que la concentración en el punto de mezcla es $y(t)$ y que ésta se reproduce sin cambios T_d segundos después en el punto de supervisión, la cantidad medida es:

$$b(t) = y(t - T_d) \quad (4-166)$$

La transformada de Laplace de la ecuación (4-166) es:

$$B(s) = e^{-T_d s} Y(s) \quad (4-167)$$

en donde $Y(s)$ es la transformada de Laplace de $y(t)$. La función de transferencia entre $b(t)$ y $y(t)$ es:

$$\left| \frac{B(s)}{Y(s)} = e^{-T_d s} \right. \quad (4-168)$$

La Fig. 4-55(b) ilustra el control del grueso de placas de acero. La función de transferencia entre el grueso de los rodillos y el punto de medición está dado nuevamente por la ecuación (4-168).

4-8-1 Aproximación de funciones con retardo mediante funciones racionales

Los sistemas que están descritos inherentemente por funciones de transferencia trascendentales son más difíciles de manejar. Muchas herramientas analíticas, tal como el criterio de

Routh-Hurwitz (Cap. 6), están restringidas a funciones de transferencia racionales. La técnica del lugar geométrico de las raíces (Cap. 8) también se aplica más fácilmente a sistemas con funciones de transferencia racionales.

Existen muchas formas de aproximar a $e^{-T_d s}$ por una función racional. Una forma de aproximar la función exponencial es mediante una serie de Maclaurin; esto es:

$$e^{-T_d s} \cong 1 - T_d s + \frac{T_d^2 s^2}{2} \quad (4-169)$$

o

$$e^{-T_d s} \cong \frac{1}{1 + T_d s + T_d^2 s^2 / 2} \quad (4-170)$$

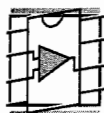
en donde sólo se utilizan tres términos de la serie. Aparentemente, las aproximaciones no son válidas cuando la magnitud de $T_d s$ es grande.

Una aproximación mejor es la de Padé [6, 7], la cual está dada por una aproximación de dos términos:

$$e^{-T_d s} \cong \frac{1 - T_d s / 2}{1 + T_d s / 2} \quad (4-171)$$

La característica de la aproximación de la ecuación (4-171) es que la función de transferencia contiene un cero en el semiplano derecho del plano s , por lo que la respuesta al escalón del sistema aproximado puede presentar un sobrepaso negativo pequeño cerca de $t = 0$.

4-9 Amplificadores operacionales



Los amplificadores operacionales, o simplemente **amps-op**, ofrecen una forma conveniente de construir, implantar o realizar funciones de transferencia en el dominio s o en tiempo continuo. En sistemas de control, los amps-op se emplean a menudo para implantar, controladores o compensadores que se obtienen del proceso de diseño de sistemas de control. Por ello, es bueno ilustrar las configuraciones comunes con amps-op. Sin embargo, una presentación profunda está más allá de los alcances de este libro. Para aquellos que estén interesados, existen muchos textos que están dedicados a los aspectos del diseño de circuitos y aplicaciones de los amps-op [8,9].

El principal objetivo aquí es mostrar cómo implantar funciones de transferencia de primer orden con amps-op manteniendo en mente que las funciones de transferencia de ma-

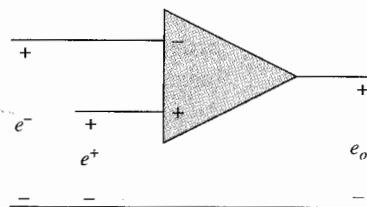


Figura 4-56 Diagrama de un amplificador operacional.

yor orden también son importantes. De hecho, las funciones de transferencia de mayor orden se pueden realizar al conectar configuraciones de primer orden. Sólo se presenta una muestra de la multitud de configuraciones de los amps-op.

4-9-1 Amp-op ideal

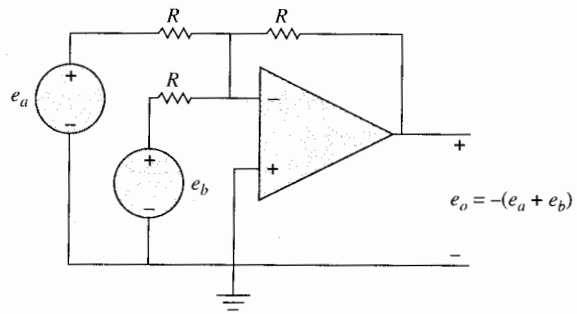
Cuando se tiene cierta práctica en ingeniería, un circuito de un amp-op se puede analizar adecuadamente al considerar al amp-op como ideal. El circuito del amp-op ideal se presenta en la Fig. 4-56 y tiene las siguientes propiedades:

1. El voltaje entre las terminales + y - es cero; esto es, $e^+ = e^-$. Esta propiedad se conoce comúnmente como *tierra virtual* o *corto virtual*.
2. Las corrientes dentro de las terminales + y - son cero. Por tanto la impedancia de entrada es infinita.
3. La impedancia vista hacia la terminal de salida es cero. Por tanto, la salida es una fuente de voltaje ideal.
4. La relación entrada-salida es $e_o = A(e^+ - e^-)$, donde la ganancia A tiende a infinito.

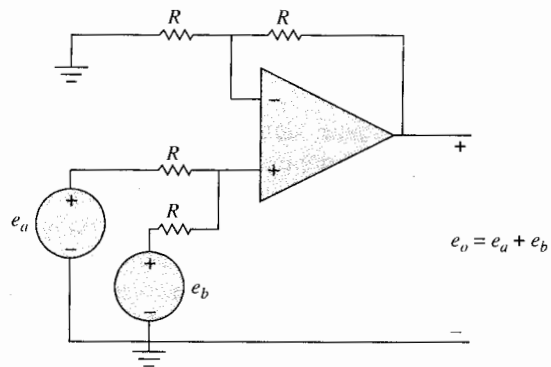
La aplicación de estas propiedades ideales permiten determinar la relación entrada-salida de muchas configuraciones del amp-op. Un amp-op no se puede usar como el que se muestra en la Fig. 4-56. En su lugar, la operación lineal requiere de añadir realimentación de la señal de salida a la terminal de entrada.

4-9-2 Sumas y restas

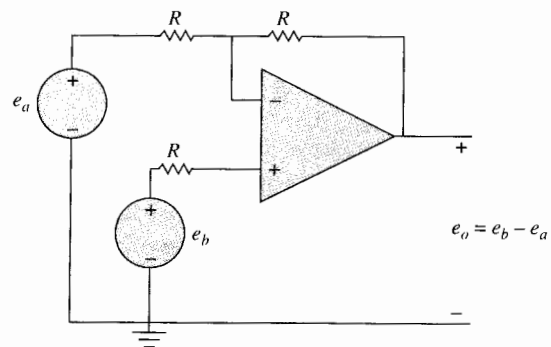
Como se ilustró en el Cap. 3, uno de los elementos fundamentales en un diagrama de bloques o una gráfica de flujo de señal es la suma o resta de señales. Cuando estas señales son voltajes, los amps-op permiten una forma simple de sumar o restar señales como se muestra en la Fig. 4-57, en donde todos los resistores tienen el mismo valor. Empleando superposición y las propiedades ideales dadas anteriormente, la relación entrada-salida de la Fig. 4-57(a) es $v_o = -(v_a - v_b)$.



(a)



(b)



(c)

Figura 4-57 Amplificadores operacionales empleados para sumar y restar señales.

Por tanto, la salida es la suma negativa de los voltajes de entrada. Cuando se desea una suma positiva, se puede emplear el circuito que se muestra en la Fig. 4-57(b). Aquí la salida está dada por $e_o = e_a + e_b$. Al modificar ligeramente la Fig. 4-57(b) se obtiene el circuito restador de la Fig. 4-57(c), el cual tiene la relación entrada-salida $e_o = e_b - e_a$.

4-9-3 Configuraciones de amplificadores operacionales de primer orden

Al añadir o sustraer señales, los amps-op se pueden emplear para implantar funciones de transferencia de sistemas en tiempo continuo. Aunque existen muchas alternativas posibles, sólo se exploran aquellas que emplean la configuración del amp-op inversor que se muestra en la Fig. 4-58. En la figura, $Z_1(s)$ y $Z_2(s)$ son las impedancias compuestas comúnmente por resistores y capacitores. Los inductores no se emplean comúnmente porque tienden a ser voluminosos y caros. Al emplear las propiedades del amp-op ideal, la relación entrada-salida, o la función de transferencia del circuito que se muestra en la Fig. 4-58 se puede escribir en diversas formas como:

$$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} = \frac{-1}{Z_1(s)Y_2(s)} = -Z_2(s)Y_1(s) = -\frac{Y_1(s)}{Y_2(s)} \quad (4-172)$$

en donde $Y_1(s) = 1/Z_1(s)$ y $Y_2(s) = 1/Z_2(s)$ son las admitancias asociadas con las impedancias del circuito. Las diferentes formas de función de transferencia dadas en la ecuación (4-172) se aplican convenientemente a las diferentes composiciones de las impedancias del circuito.

Empleando la configuración del amp-op inversor mostrado en la Fig. 4-58 así como resistores y capacitores como elementos para formar a $Z_1(s)$ y $Z_2(s)$, la tabla 4-1 ilustra varias implantaciones comunes de funciones de transferencia. Como se muestra en la tabla, es posible implantar polos y ceros a lo largo del eje negativo real así como en el origen del plano s . Debido a que se empleó la configuración inversora del amp-op, todas las funciones de transferencia tienen ganancias negativas. La ganancia negativa no es un inconveniente, ya que es fácil añadir una ganancia de -1 a la señal de entrada y salida para hacer que la ganancia neta sea positiva.

Como un ejemplo de una realización en amp-op de funciones de transferencia, considere la función de transferencia:

$$G(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s \quad (4-173)$$

en donde K_p , K_D , y K_I son constantes reales. En el Cap. 10 esta función de transferencia será llamada **controlador PID**, ya que el primer término es una ganancia Proporcional, el segundo es un término Integral, y el tercero es un término Derivativo. Al emplear la tabla 4-1, la ganancia proporcional se

Ejemplo 4-13

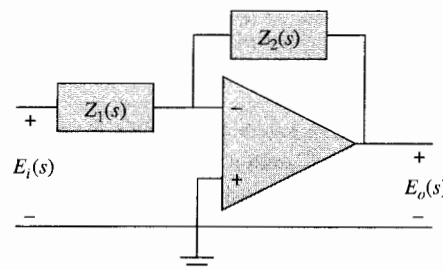
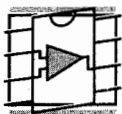
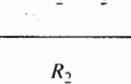
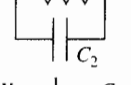
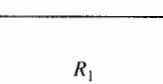
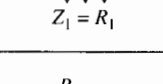
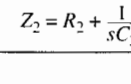


Figura 4-58 Configuración de un amplificador operacional inversor.

Tabla 4-1 Funciones de transferencia de un amplificador operacional en configuración inversora

	Elemento de entrada	Elemento de realimentación	Función de transferencia	Comentarios
(a)	 $Z_1 = R_1$	 $Z_2 = R_2$	$-\frac{R_2}{R_1}$	Ganancia inversora, i.e., si $R_1 = R_2$, $e_o = -e_i$
(b)	 $Z_1 = R_1$	 $Y_2 = sC_2$	$\left(\frac{-1}{R_1 C_2}\right) \frac{1}{s}$	Polo en el origen, i.e., un integrador.
(c)	 $Y_1 = sC_1$	 $Z_2 = R_2$	$(-R_2 C_1)s$	Cero en el origen, i.e., un diferenciador.
(d)	 $Z_1 = R_1$	 $Y_2 = \frac{1}{R_2} + sC_2$	$\frac{-1}{R_1 C_2} \frac{1}{s + \frac{1}{R_2 C_2}}$	Polo en $\frac{-1}{R_2 C_2}$ con una ganancia de CD de $-R_2/R_1$
(e)	 $Z_1 = R_1$	 $Z_2 = R_2 + \frac{1}{sC_2}$	$-\frac{R_2}{R_1} \left(\frac{s + 1/R_2 C_2}{s} \right)$	Polo en el origen y un cero en $-1/R_2 C_2$, i.e., un controlador PI.
(f)	 $Y_1 = \frac{1}{R_1} + sC_1$	 $Z_2 = R_2$	$-R_2 C_1 \left(s + \frac{1}{R_1 C_1} \right)$	Cero en $s = \frac{-1}{R_1 C_1}$, i.e., un controlador PD.
(g)	 $Y_1 = \frac{1}{R_1} + sC_1$	 $Y_2 = \frac{1}{R_2} + sC_2$	$\frac{-C_1}{C_2} \left(s + \frac{1}{R_1 C_1} \right) \frac{1}{s + \frac{1}{R_2 C_2}}$	Polo en $s = \frac{-1}{R_2 C_2}$ y un cero en $s = \frac{-1}{R_1 C_1}$, i.e., un controlador de adelanto y atraso.

puede implantar con el renglón (a), el término integral se puede realizar con el renglón (b), y el término derivativo se puede llevar a cabo con el renglón (c). Por superposición, la salida de $G(s)$ es la suma de las respuestas debido a cada término en $G(s)$. Esta suma se puede realizar al añadir una resistencia adicional en la entrada del circuito que se muestra en la Fig. 4-57(a). Al hacer que la suma sea negativa, las ganancias negativas de los términos proporcional, integral y derivativo se cancelan, dando el resul-

tado deseado que se muestra en la Fig. 4-59. Las funciones de transferencia de los componentes del circuito del amp-op de la Fig. 4-59 son:

$$\text{Proporcional: } \frac{E_p(s)}{E(s)} = -\frac{R_2}{R_1} \quad (4-174)$$

$$\text{Integral: } \frac{E_I(s)}{E(s)} = -\frac{1}{R_i C_i s} \quad (4-175)$$

$$\text{Derivativo: } \frac{E_D(s)}{E(s)} = -R_d C_d s \quad (4-176)$$

El voltaje de salida es:

$$E_o(s) = -[E_p(s) + E_I(s) + E_D(s)] \quad (4-177)$$

Por tanto, la función de transferencia del circuito del amp-op del PID es:

$$G(s) = \frac{E_o(s)}{E(s)} = \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{R_i C_i s} + R_d C_d s \quad (4-178)$$

Al igualar las ecuaciones (4-173) y (4-178), el diseño se completa al seleccionar los valores de los resistores y los capacitores del circuito del amp-op para obtener los valores deseados de K_p , K_i y K_d . El diseño del controlador se debe basar en la disponibilidad de valores estándar de capacitores y resistores.

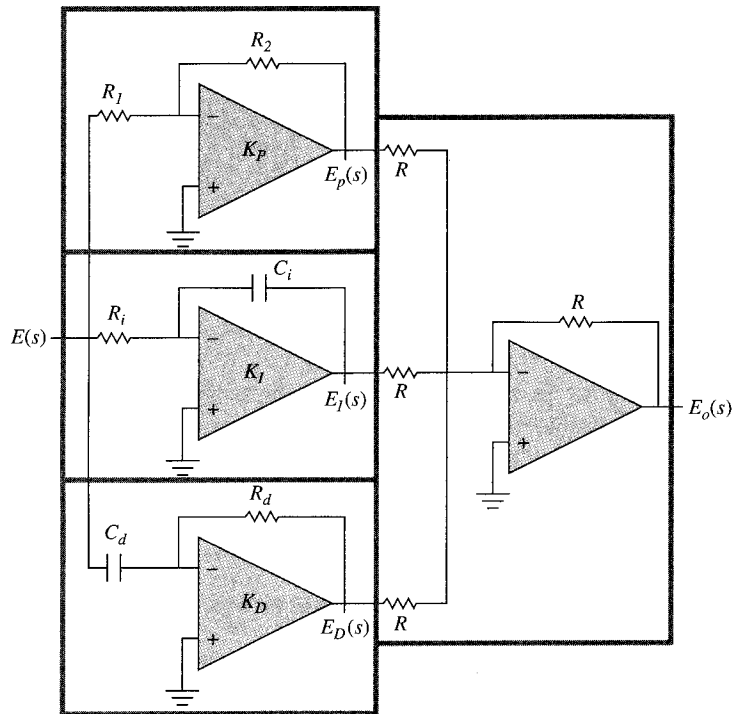


Figura 4-59 Implantación de un controlador PID.

Es importante observar que la Fig. 4-59 sólo es una de las posibles implantaciones de la ecuación (4-173). Por ejemplo, es posible implantar el controlador PID con tres amps-op. También es común, añadir componentes que limiten la ganancia en alta frecuencia del diferenciador y para limitar la magnitud de salida del integrador, el cual se refiere como protección de *antisaturación* (*antiwindup*). Una de las ventajas del circuito de la Fig. 4-59 es que cada una de las tres constantes, K_p , K_i , y K_d , se pueden ajustar en forma individual al variar los valores de los resistores en su amp-op respectivo. Los amps-op también se pueden utilizar en sistemas de control para convertidores A/D y D/A, dispositivos de muestreo y para realizaciones de elementos no lineales para compensación de sistemas. ▲

4-10 Sistema de seguimiento del Sol



En esta sección se modela un sistema de control de seguimiento del Sol cuyo propósito es controlar la altitud de un vehículo espacial para que pueda seguir al Sol con gran exactitud. En el sistema descrito, el seguimiento del Sol se realiza sólo en un plano. Un diagrama esquemático del sistema se muestra en la Fig. 4-60. Los elementos principales del discriminador de error son dos rectángulos pequeños de celdas fotovoltaicas de silicio montadas atrás de una hendidura rectangular en un compartimiento. Las celdas están montadas de tal forma que cuando el detector se apunta al Sol, el rayo de luz de la hendidura cae en ambas celdas. Las celdas de silicio se emplean como fuentes de corriente y se conectan en polaridad opuesta a la entrada del amp-op. Cualquier diferencia en la corriente de cortocircuito de las dos celdas es

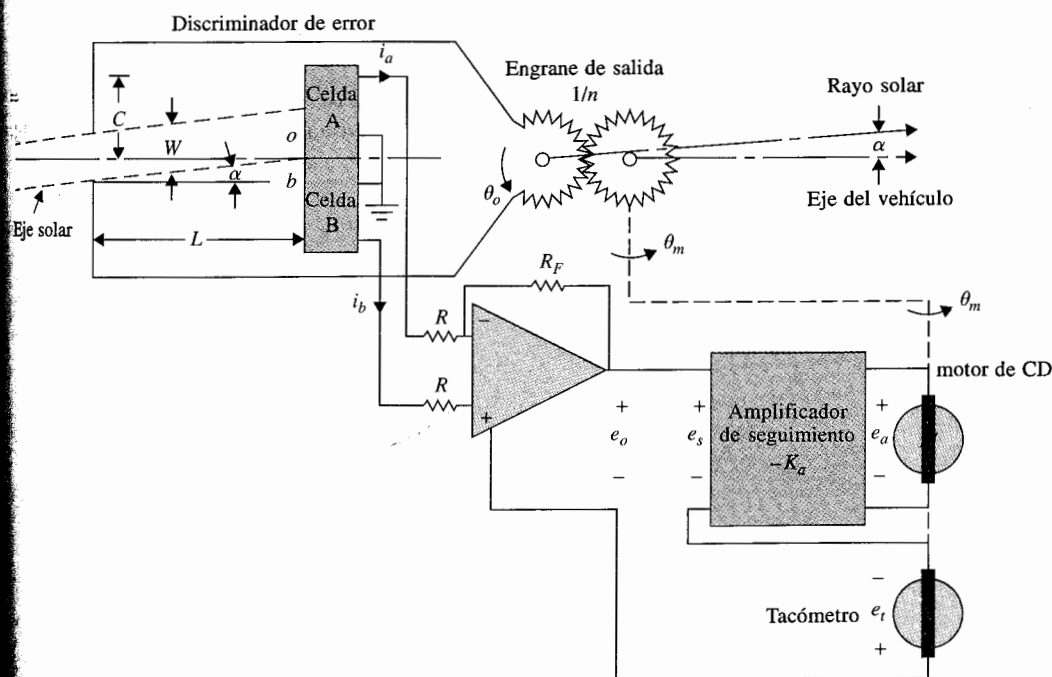


Figura 4-60 Diagrama de un sistema de seguimiento del Sol.

detectada y amplificada por el amp-op. Ya que la corriente de cada celda es proporcional a la iluminación sobre la misma, se genera una señal de error en la salida del amplificador cuando la luz de la hendidura no está centrada en forma precisa sobre las celdas. Este voltaje de error, cuando se realimenta al amplificador de seguimiento, causará que el motor alinee nuevamente al sistema. A continuación se da la descripción de cada parte del sistema.

4-10-1 Sistema de coordenadas

El centro del sistema de coordenadas se considera que está en los engranes de salida del sistema. El eje de referencia se considera fijo sobre el motor de cd, y todas las rotaciones se miden con respecto a este eje. El eje solar o la línea que va desde el engrane de salida hasta el Sol hace un ángulo $\theta_r(t)$ con respecto al eje de referencia, y $\theta_o(t)$ denota el eje del vehículo con respecto al eje de referencia. El objetivo del sistema de control es mantener el error entre $\theta_r(t)$ y $\theta_o(t)$, $\alpha(t)$, cerca de cero:

$$\alpha(t) = \theta_r(t) - \theta_o(t) \quad (4-179)$$

El sistema de coordenadas descrito se ilustra en la Fig. 4-61.

4-10-2 Discriminador de error

Cuando el vehículo está alineado perfectamente con el Sol, $\alpha(t) = 0$, y $i_a(t) = i_b(t) = I$, o $i_a(t) = i_b(t) = 0$. De la geometría del rayo del Sol y las celdas fotovoltaicas que se muestran en la Fig. 4-60, se tiene:

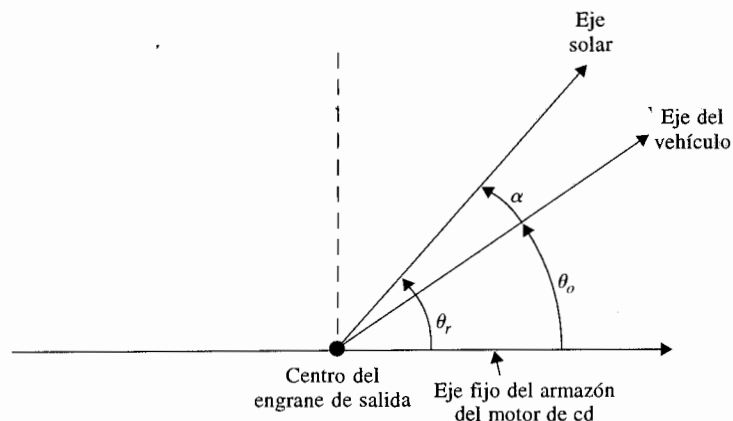


Figura 4-61 Sistema de coordenadas para el sistema de seguimiento del Sol.

$$oa = \frac{W}{2} + L \tan \alpha(t) \quad (4-180)$$

$$ob = \frac{W}{2} - L \tan \alpha(t) \quad (4-181)$$

en donde oa denota el ancho del rayo del Sol que ilumina a la celda A, y ob es lo mismo en relación con la celda B, para una $\alpha(t)$ dada. Ya que la corriente $i_a(t)$ es proporcional a oa , e $i_b(t)$ a ob , se tiene:

$$i_a(t) = I + \frac{2LI}{W} \tan \alpha(t) \quad (4-182)$$

$$i_b(t) = I - \frac{2LI}{W} \tan \alpha(t) \quad (4-183)$$

para $0 \leq \tan \alpha(t) \leq W/2L$. Para $W/2L \leq \tan \alpha(t) \leq (C - W/2)L$, el rayo del Sol está por completo sobre la celda A, e $i_a(t) = 2I$, $i_b(t) = 0$. Para $(C - W/2)L \leq \tan \alpha(t) \leq (C + W/2)L$, $i_a(t)$ se reduce linealmente desde $2I$ a cero. $i_a(t) = i_b(t) = 0$ para $\tan \alpha(t) \geq (C + W/2)L$. Por tanto, el discriminador de error se puede representar por la característica no lineal de la Fig. 4-62, en donde para un ángulo pequeño $\alpha(t)$, $\tan \alpha(t)$ se ha aproximado por $\alpha(t)$ sobre la abscisa.

4-10-3 Amp-op

La relación entre la salida del amp-op y las corrientes $i_a(t)$ y $i_b(t)$ es:

$$e_o(t) = -R_F [i_a(t) - i_b(t)] \quad (4-184)$$

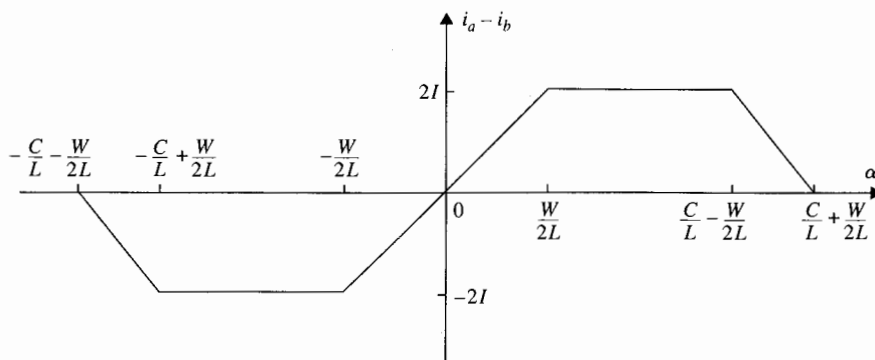


Figura 4-62 Característica no lineal del discriminador de error. La abscisa es $\tan \alpha$ que se aproxima por α para valores pequeños de α .

4-10-4 Amplificador de seguimiento

La ganancia del amplificador de seguimiento es $-K$. Con referencia a la Fig. 4-60, la salida del amplificador de seguimiento se expresa como:

$$e_a(t) = -K[e_o(t) + e_i(t)] = -Ke_s(t) \quad (4-185)$$

4-10-5 Tacómetro

El voltaje de salida del tacómetro, e_i , se relaciona con la velocidad angular del motor a través de la constante K_t :

$$e_i(t) = K_t \omega_m(t) \quad (4-186)$$

La posición angular del engrane de salida se relaciona con la posición del motor a través de la relación del engrane $1/n$. Por tanto:

$$\theta_o = \frac{1}{n} \theta_m \quad (4-187)$$

4-10-6 Motor de cd

El motor de cd se modeló en la Sec. 4-6. Las ecuaciones son:

$$\begin{aligned} e_a(t) &= R_a i_a(t) + e_b(t) \\ e_b(t) &= K_b \omega_m(t) \\ T_m(t) &= K_t i_a(t) \\ T_m(t) &= J \frac{d\omega_m(t)}{dt} + B\omega_m(t) \end{aligned} \quad (4-188)$$

en donde J y B son los coeficientes de inercia y fricción viscosa del eje del motor. En la ecuación (4-188) la inductancia del motor se desprecia. Un diagrama de bloques que caracteriza las relaciones funcionales del sistema se presenta en la Fig. 4-63.

4-11 Resumen

Este capítulo estuvo dedicado al modelado matemático de sistemas físicos. Se describieron las relaciones matemáticas básicas de sistemas eléctricos lineales y mecánicos. Para sistemas lineales, las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de estado y las funciones de transferencia son las herramientas fundamentales para el modelado. Las operaciones y descripciones matemáticas de algunos de los componentes más comúnmente usados en sistemas de control, tales como detectores de error, tacómetros y motores de cd, se presentaron en este capítulo.

Debido a limitaciones de espacio y al enfoque del libro, sólo se describen algunos de los dispositivos físicos empleados en la práctica. El propósito principal de este capítulo es ilustrar los métodos del modelado de sistemas, por lo que el tratamiento de los mismos no intenta ser exhaustivo.

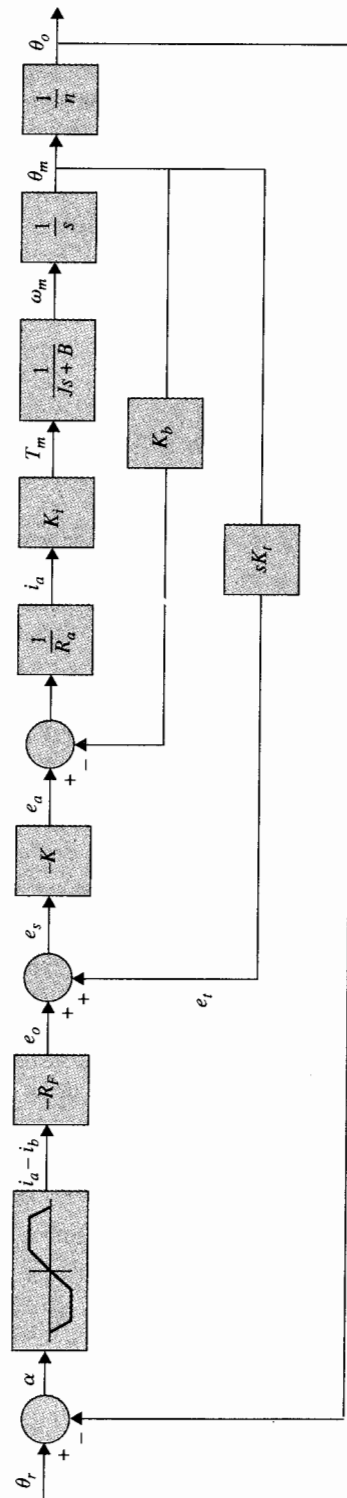


Figura 4-63 Diagrama de bloques del sistema de seguimiento del Sol.

Ya que los sistemas no lineales no pueden ignorarse en el mundo real, y este libro no está dedicado a este tema, en la Sec. 4-7 se introdujo la linealización de sistemas no lineales en un punto de operación nominal. Una vez que se determinó el modelo linealizado, el desempeño del sistema no lineal se puede investigar bajo las condiciones de pequeña señal en el punto de operación designado.

Se modelaron los sistemas con retardos puros, y se describieron los métodos para aproximar las funciones de transferencia de dichos sistemas mediante funciones racionales. Finalmente, se describieron los amplificadores operacionales y sus aplicaciones para implantar funciones de transferencia.

Preguntas de repaso

1. Describa cómo se deben definir las variables de estado para un sistema físico.
2. ¿Bajo qué condición el número de variables de estado de un sistema físico no es igual al número de elementos que almacenan energía?
3. Entre los tres tipos de fricción descritos, ¿cuál es el tipo gobernado por una relación matemática lineal?
4. Dado un sistema de dos engranes con desplazamientos angulares θ_1 y θ_2 , números de dientes N_1 y N_2 , y pares T_1 y T_2 , escriba las relaciones matemáticas entre estas variables y parámetros.
5. ¿Cómo se emplean los potenciómetros en sistemas de control?
6. Los codificadores digitales se emplean en sistemas de control para detección de posición y velocidad. Considere que un codificador se ajusta para producir 3600 cruces por cero por revolución. ¿Cuál es la rotación angular del eje del codificador en grados si se detectan 16 cruces por cero?
7. El codificador descrito en la pregunta de repaso 6 y un reloj electrónico con una frecuencia de 1 MHz se emplean para medir velocidad. ¿Cuál es el promedio de velocidad del eje del codificador en rpm si se detectan 500 pulsos de reloj entre dos cruces por cero consecutivos del codificador?
8. Establezca las ventajas de los motores de cd en aplicaciones de sistemas de control.
9. ¿Cuáles son las fuentes de las no linealidades en un motor de cd?
10. ¿Cuáles son los efectos de la inductancia y de la inercia en un motor de cd?
11. ¿Qué es la fuerza contraelectromotriz, y cómo afecta al desempeño de un sistema de control?
12. Cuáles son las constantes de tiempo eléctricas y mecánicas de un motor eléctrico?
13. ¿Bajo qué circunstancias la constante de par K_t de un motor de cd es válida, y cómo se relaciona con la constante de la fuerza contraelectromotriz K_b ?
14. Para un sistema amplificador/motor de cd si el amplificador tiene características de saturación, ¿qué parámetros de desempeño limitan la saturación? (Remítase a la Fig. 4-52.)
15. Una carga inercial y de fricción están manejadas por un motor de cd con un par T_m . La ecuación dinámica del sistema es:

$$T_m(t) = J_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} + B_m \omega_m$$

Si la inercia se duplica, ¿cómo afectará a la velocidad en estado estable del motor? ¿Cómo se afectará la velocidad en estado estacionario si se duplica el coeficiente de fricción B_m ? ¿Cuál es la constante mecánica del sistema?

16. ¿Qué es un tacómetro y cómo se emplea en sistemas de control?
17. ¿La técnica de linealización descrita en este capítulo produce siempre un sistema lineal e invariante con el tiempo?
18. Exprese la función de transferencia de un retardo puro T_d .

Referencias

Análisis en variable de estado de circuitos eléctricos

1. **B. C. KUO**, *Linear Circuits and Systems*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967.

Sistemas mecánicos

2. **R. CANNON**, *Dynamics of Physical Systems*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1967.

Motores de cd

3. **B. C. KUO and J. TAL**, eds., *Incremental Motion Control*, Vol. 1, *DC Motors and Control Systems*, SRL Publishing Co., Champaign, IL, 1979.

Fricción seca

4. **P. B. DAHL**, *A Solid Friction Model*, Report TOR-0158 (3107-18)-1, Aerospace Corporation, El Segundo, CA, May 1968.
5. **N. A. OSBORN and D. L. RITTENHOUSE**, "The Modeling of Friction and Its Effects on Fine Pointing Control," *AIAA Mechanics and Control of Flight Conference*, Paper 74-875, Aug. 1974.

Aproximación de Padé

6. **J. G. TRUXAL**, *Automatic Feedback Control System Synthesis*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1955.
7. **H. S. WALL**, *Continued Fractions*, Chapter 20, D. Van Nostrand Co., New York, 1948.

Amplificadores operacionales

8. **E. J. KENNEDY**, *Operational Amplifier Circuits*, Holt, Rinehart and Winston, Fort Worth, TX, 1988.
9. **J. V. WAIT, L. P. HUELSMAN, and G. A. KORN**, *Introduction to Operational Amplifier Theory and Applications*, 2nd ed., McGraw-Hill Book Company, New York, 1992.

Problemas

- 4-1. Escriba las ecuaciones de fuerza de los sistemas lineales de traslación que se muestran en la Fig. 4P-1.

▲ Diagramas de estado, ecuaciones de estado, funciones de transferencia

- (a) Dibuje los diagramas de estado empleando el número mínimo de integradores. Escriba las ecuaciones de estado a partir de los diagramas de estado.
(b) Defina las variables de estado como sigue:

- (i) $x_1 = y_2$, $x_2 = dy_2/dt$, $x_3 = y_1$, y $x_4 = dy_1/dt$
(ii) $x_1 = y_2$, $x_2 = y_1$, y $x_3 = dy_1/dt$
(iii) $x_1 = y_1$, $x_2 = y_2$, y $x_3 = dy_2/dt$

Escriba las ecuaciones de estado y dibuje el diagrama de estado con estas variables de estado. Encuentre las funciones de transferencia $Y_1(s)/F(s)$ y $Y_2(s)/F(s)$.

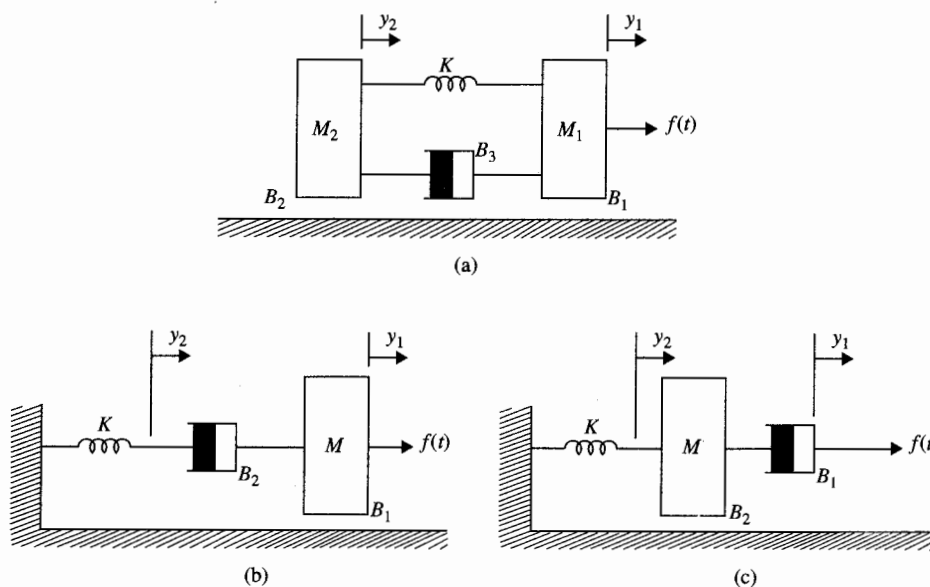


Figura 4P-1

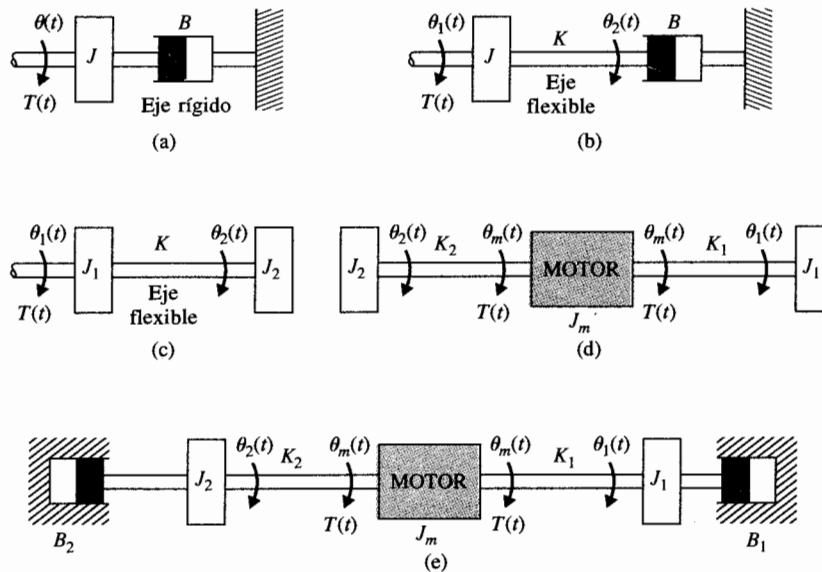
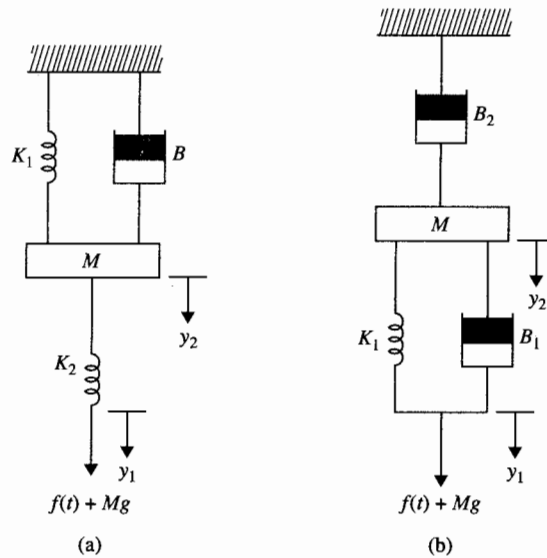
▲ Ecuaciones de fuerza, diagramas de estado, ecuaciones de estado, funciones de transferencia

- 4-2. Escriba las ecuaciones de fuerza de los sistemas lineales de traslación mostrados en la Fig. 4P-2. Dibuje el diagrama de estado empleando el número mínimo de integradores. Escriba las ecuaciones de estado a partir del diagrama de estado. Encuentre las funciones de transferencia $Y_1(s)/F(s)$ y $Y_2(s)/F(s)$. Para las funciones de transferencia haga que $Mg = 0$.

▲ Sistemas de rotación, ecuaciones de par, ecuaciones de estado, funciones de transferencia

- 4-3. Escriba las ecuaciones de par de los sistemas de rotación mostrados en la Fig. 4P-3. Dibuje los diagramas de estado empleando el número mínimo de integradores. Escriba las ecuaciones de estado a partir de los diagramas de estado. Encuentre la función de transferencia $\Theta(s)/T(s)$.

▲ Si
contr



para el sistema de la Fig. 4P-3(a). Encuentre las funciones de transferencia $\Theta_1(s)/T(s)$ y $\Theta_2(s)/T(s)$ para los sistemas de las partes (b), (c), (d) y (e).

▲ Sistema de control de un motor

4-4.

Un sistema de control en lazo abierto de un motor se presenta en la Fig. 4P-4. El potenciómetro tiene un intervalo máximo de 10 vueltas (20π rad). Encuentre las funciones de transferencia

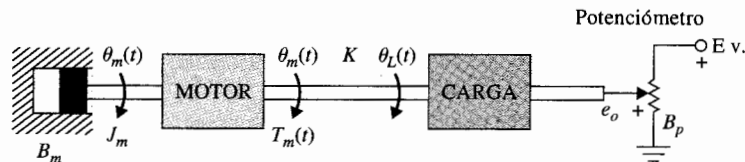


Figura 4P-4

$E_o(s)/T_m(s)$. Se definen los siguientes parámetros y variables: $\theta_m(t)$ es el desplazamiento del motor, $\theta_L(t)$ es el desplazamiento de la carga, $T_m(t)$ es el par del motor, J_m es la inercia del motor, B_m es el coeficiente de fricción viscosa del motor, B_p es el coeficiente de fricción viscosa del potenciómetro, $e_o(t)$ es el voltaje de salida, y K es la constante del resorte torsional.

▲ Sistema de tren de engranes

4-5.

Escriba las ecuaciones del par del sistema de tren de engranes que se muestra en la Fig. 4P-5. Los momentos de inercia de los engranes son J_1 , J_2 , y J_3 . $T_m(t)$ es el par aplicado; N_1 , N_2 , N_3 , y N_4 son los números de dientes de los engranes. Suponga que los ejes son rígidos.

- Suponga que J_1 , J_2 , y J_3 son despreciables. Escriba las ecuaciones de par del sistema. Encuentre la inercia total que el motor ve.
- Repita la parte (a) con los momentos de inercia J_1 , J_2 , y J_3 .

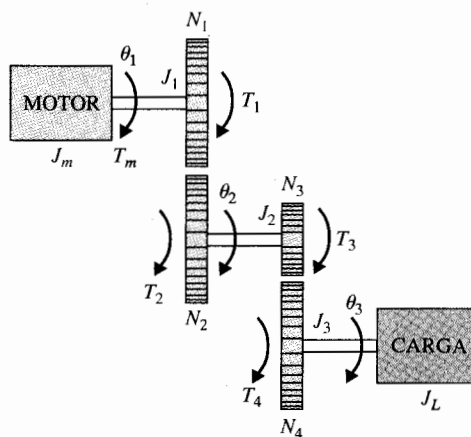


Figura 4P-5

▲ Sistema de remolque

4-6.

Un vehículo que jala un remolque mediante un acoplamiento resorte-amortiguador se muestra en la Fig. 4P-6. Se definen los siguientes parámetros y variables: M es la masa del remolque, K_h la constante del resorte del acoplamiento, B_h es el coeficiente de fricción de amortiguación del acoplamiento, B_r es el coeficiente de fricción viscosa del remolque, $y_1(t)$ es el desplazamiento del vehículo remolcador, $y_2(t)$ es el desplazamiento del remolque, y $f(t)$ es la fuerza del vehículo remolcador.

- Escriba la ecuación diferencial del sistema.
- Escriba las ecuaciones de estado definiendo las siguientes variables de estado: $x_1(t) = y_1(t) - y_2(t)$ y $x_2(t) = dy_2(t)/dt$.

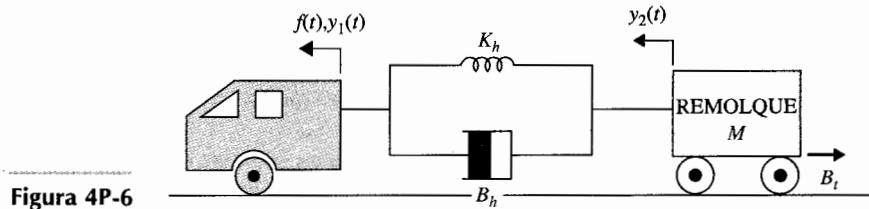


Figura 4P-6

▲ Sistema motor-carga

- 4-7. La Fig. 4P-7 muestra un sistema de motor-carga acoplado a través de un tren de engranes con una relación de engranes $n = N_1/N_2$. El par del motor es $T_m(t)$, y $T_L(t)$ representa el par de carga.

- (a) Encuentre la relación de engranes óptima n^* tal que la aceleración de la carga $\alpha_L = d\theta_L/dt$ sea máxima.
 (b) Repita la parte (a) cuando el par de carga es cero.

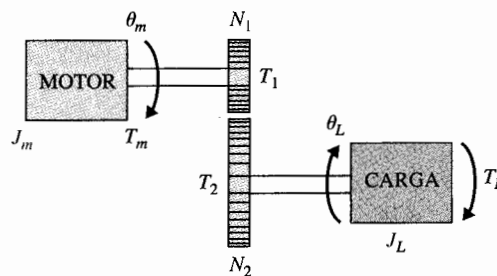
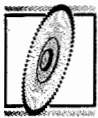


Figura 4P-7



▲ Sistema de control de una rueda de impresión (margarita)

- 4-8. La Fig. 4P-8 muestra el diagrama simplificado de un sistema de control de una rueda de impresión de un procesador de textos. La rueda de impresión está controlada por un motor de cd a través de bandas y poleas. Suponga que las bandas son rígidas. Se definen los siguientes parámetros y variables: $T_m(t)$ es el par del motor, $\theta_m(t)$ es el desplazamiento del motor, $y(t)$ es el desplazamiento lineal de la rueda de impresión, J_m es la inercia del motor, B_m es el coeficiente de fricción viscosa del motor, r es el radio de la polea, y M es la masa de la rueda de impresión.

- (a) Escriba la ecuación diferencial del sistema.
 (b) Encuentre la función de transferencia $Y(s)/T_m(s)$.

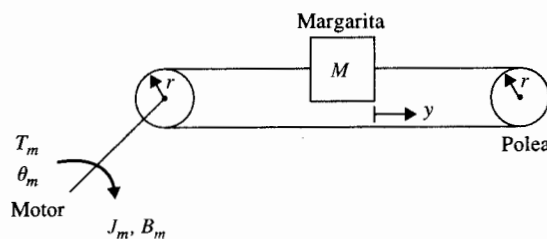


Figura 4P-8



▲ Sistema de control de una rueda de impresión

4-9. La Fig. 4P-9 muestra el diagrama de un sistema de rueda de impresión con bandas y poleas. Las bandas se modelan como resortes lineales con constantes de resorte K_1 y K_2 .

- Encuentre las ecuaciones diferenciales del sistema empleando θ_m y y como las variables dependientes.
- Escriba las ecuaciones de estado empleando $x_1 = r\theta_m - y$, $x_2 = dy/dt$, y $x_3 = \omega_m = d\theta_m/dt$ como las variables de estado.
- Dibuje el diagrama de estado del sistema.
- Encuentre la función de transferencia $Y(s)/T_m(s)$.
- Encuentre la ecuación característica del sistema.

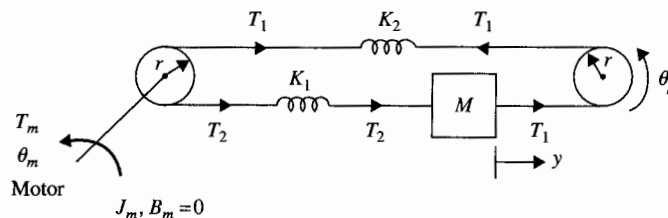


Figura 4P-9

▲ Sistema motor-carga

4-10. El diagrama esquemático de un sistema de motor-carga se presenta en la Fig. 4P-10. Se definen los siguientes parámetros y variables: $T_m(t)$ es el par del motor, $\omega_m(t)$ es la velocidad angular, $\theta_m(t)$ es el desplazamiento del motor, $\omega_L(t)$ es la velocidad de la carga, $\theta_L(t)$ es el desplazamiento de la carga, K es la constante del resorte torsional, J_m es la inercia del motor, B_m es el coeficiente de fricción viscosa del motor y B_L es el coeficiente de fricción viscosa de la carga.

- Escriba las ecuaciones de par del sistema.
- Encuentre las funciones de transferencia $\Theta_L(s)/T_m(s)$ y $\Theta_m(s)/T_m(s)$.
- Encuentre la ecuación característica del sistema.
- Sea $T_m(t) = T_m$ un par constante aplicado; muestre que $\omega_m = \omega_L$ constante en estado estable. Encuentre las velocidades en estado estable ω_m y ω_L .
- Repita la parte (d) cuando el valor de J_L se duplica pero J_m permanece igual.

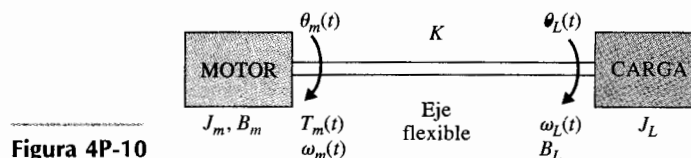
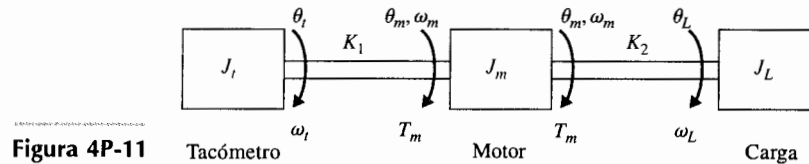


Figura 4P-10

▲ Sistema motor-tacómetro

4-11. El diagrama esquemático de un sistema de control que contiene un motor acoplado a un tacómetro y la una carga inercial se presenta en la Fig. 4P-11. Se definen los siguientes parámetros y variables: T_m es el par del motor, J_m es la inercia del motor, J_L es la inercia del



tacómetro, J_L es la inercia de la carga, K_1 y K_2 son las constantes de resorte de los ejes, θ_t es el desplazamiento del tacómetro, θ_m es el desplazamiento del motor, θ_L es el desplazamiento de la carga, ω_t es la velocidad del tacómetro, ω_L es la velocidad de la carga, y B_m es el coeficiente de fricción viscosa del motor.

- Escriba las ecuaciones de estado del sistema empleando θ_L , ω_L , θ_t , ω_t , θ_m y ω_m como las variables de estado (en el orden indicado). El par del motor T_m es la entrada.
- Dibuje el diagrama de estado con T_m a la izquierda y terminando con θ_L en la extrema derecha. El diagrama de estado debe tener un total de 10 nodos. No considere los estados iniciales.
- Encuentre las siguientes funciones de transferencia:

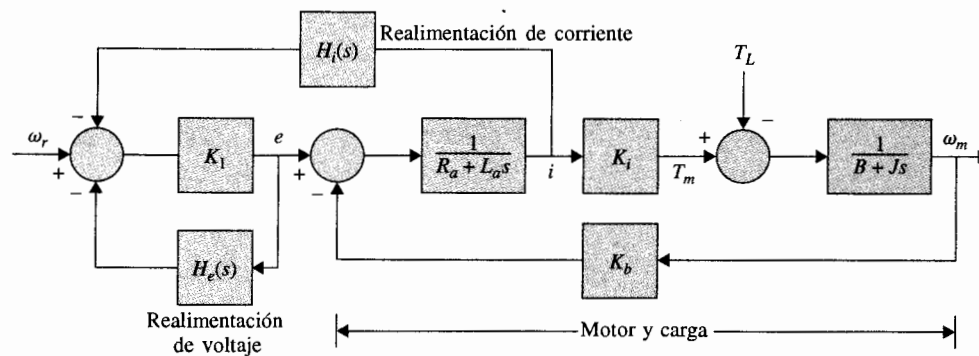
$$\frac{\Theta_L(s)}{T_m(s)} \quad \frac{\Theta_t(s)}{T_m(s)} \quad \frac{\Theta_m(s)}{T_m(s)}$$

- Encuentre la ecuación característica del sistema.

4-12. La ecuación del voltaje de un motor de cd se escribe como:

$$e_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + K_b \omega_m(t)$$

en donde $e_a(t)$ es el voltaje aplicado, $i_a(t)$ es la corriente de armadura, R_a es la resistencia de armadura, L_a es la inductancia de armadura, K_b es la constante de fuerza contraelectromotriz, $\omega_m(t)$ es la velocidad del motor, y $\omega_r(t)$ es la entrada de referencia de voltaje. Al tomar la



transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación del voltaje considerando condiciones iniciales cero y al resolver para $\Omega_m(s)$, se obtiene:

$$\Omega_m(s) = \frac{E_a(s) - (R_a + L_a s)I_a(s)}{K_b}$$

lo cual muestra que la información de la velocidad se puede generar al realimentar el voltaje y la corriente de armadura. El diagrama de bloques de la Fig. 4P-12 muestra un sistema de motor de cd, con realimentación del voltaje y la corriente, para control de velocidad.

- (a) Sea K_f la ganancia muy grande de un amplificador. Muestre que cuando $H_i(s)/H_e(s) = -(R_a + L_a s)$, la velocidad del motor $\omega_m(t)$ es totalmente independiente del par de carga-perturbación T_L .
- (b) Encuentre la función de transferencia entre $\Omega_m(s)$ y $\Omega_r(s)(T_L = 0)$ cuando $H_i(s)$ y $H_e(s)$ se seleccionan como en la parte (a).

▲ Control de altitud de un misil guiado 4-13.

Este problema trata con el control de altitud de un misil guiado. Cuando viaja a través de la atmósfera, un misil encuentra fuerzas aerodinámicas que tienden a causar inestabilidad en la altitud del misil. La parte importante desde el punto de vista del control de vuelo es la fuerza lateral del aire, la cual tiende a causar que el misil gire alrededor de su centro de gravedad. Si la línea central del misil no está alineada con la dirección por la que el centro de gravedad C está viajando, como se muestra en la Fig. 4P-13, con ángulo θ , que es llamado el ángulo de ataque, se produce una fuerza lateral por el arrastre del aire a través del cual viaja el misil. La fuerza total F_a se puede considerar aplicada en el centro de presión P . Como se muestra en la Fig. 4P-13, esta fuerza lateral tiende a causar que el misil se desplome, especialmente si el punto P está frente al centro de gravedad C . La aceleración angular del misil con respecto al punto C , debida a la fuerza lateral, se denota como α_F . Normalmente, α_F es directamente proporcional al ángulo de ataque θ y está dada por:

$$\alpha_F = \frac{K_F d}{J} \theta$$

en donde K_F es una constante que depende de parámetros como la presión dinámica, la velocidad del misil, la densidad del aire, etcétera, y

J = momento de inercia del misil en C

d_1 = distancia de C a P

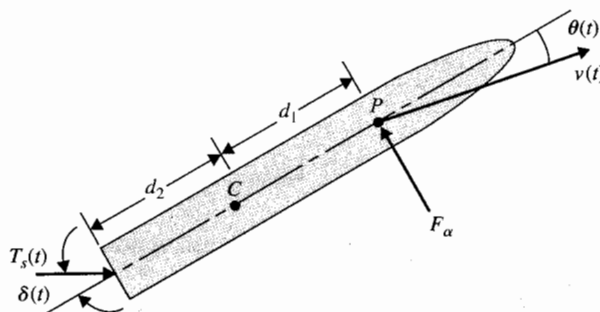


Figura 4P-13

▲ Si
contr
de im

θ_r
+

Fig

El principal objetivo del control de vuelo es proveer la acción estabilizante para contrarrestar los efectos de la fuerza lateral. El control estándar implica el empleo de inyección de gas en la cola del misil para cambiar la dirección del empuje del motor del cohete T_s , como se muestra en la figura.

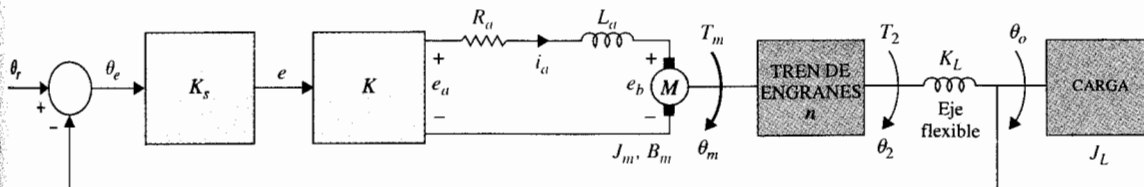
- Escriba las ecuaciones diferenciales del par para relacionar a T_s , δ , θ , y los parámetros del sistema. Suponga que δ es muy pequeña, por lo que $\sin \delta(t)$ es aproximadamente igual a $\delta(t)$.
- Suponga que T_s es un par constante. Encuentre la función de transferencia $\Theta(s)/\Delta(s)$, en donde $\Theta(s)$ y $\Delta(s)$ son las transformadas de Laplace de $\theta(t)$ y $\delta(t)$, respectivamente. Suponga que $\delta(t)$ es muy pequeña.
- Repita las partes (a) y (b) con los puntos C y P intercambiados. La d_1 en expresión de α_F debe cambiarse a d_2 .



▲ Sistema de control de una rueda de impresión

4-14. La Fig. 4P-14(a) muestra el diagrama de un sistema de control de un motor de cd para el control de la rueda de impresión descrita en la Fig. 1-3. La carga en este caso es la margarita, la cual está acoplada directamente al eje del motor. Se definen los parámetros y variables siguientes: K_s es la ganancia del detector de error (V/rad), K_i es la constante de par (oz-plg/A), K es la ganancia del amplificador (V/V), K_b es la constante de la fuerza contraelectromotriz (V/rad/s), n es la relación del tren de engranes = $\theta_2/\theta_m = T_m/T_2$, B_m es el coeficiente de fricción viscosa del motor (oz-plg-s), J_m es la inercia del motor (oz-plg-s²), K_L es la constante del resorte torsional del eje del motor, (oz-plg/rad), y J_L es la inercia de la carga (oz-plg-s²).

- Escriba las ecuaciones de causa y efecto del sistema. Rearregle estas ecuaciones en la forma de ecuaciones de estado con $x = \theta_o$, $\dot{x} = \omega_o$, $x = \theta_m$, $\dot{x} = \omega_m$, y $x = i_a$.
- Dibuje un diagrama de estado empleando los nodos que se muestran en la Fig. 4P-14(b).
- Obtenga la función de transferencia de la trayectoria directa (con la trayectoria de realimentación externa abierta): $G(s) = \Theta_o(s)/\Theta_e(s)$. Encuentre la función de transferencia de lazo cerrado $M(s) = \Theta_o(s)/\Theta_r(s)$.
- Repita la parte (c) cuando el eje del motor es rígido (i.e., $K_L = \infty$). Muestre que se



(a)



(b)

Figura 4P-14

puede obtener la solución al tomar el límite de K_L cuando se aproxima a infinito en el resultado de la parte (c).

▲ Sistema de control amplificador/motor de cd

- 4-15. La Fig. 4P-15 muestra el diagrama de un sistema de amplificador/motor de cd con realimentación de corriente. El sistema se usa para el control de las superficies de control de un aeronave moderna. El amplificador tiene la característica de voltaje-saturación mostrada. Las curvas de par-velocidad del sistema se determinaron en forma experimental y se muestran en la figura. El voltaje de salida del amplificador se satura a 100 V ($E_L = 100\text{V}$).

- (a) Determine la ecuación de la curva par-velocidad (sin saturación) del diagrama de bloques, en estado estacionario, mediante el empleo de la fórmula de ganancia de las gráficas de flujo de señal, con T_m como salida y E_{in} y Ω_m como entradas. En la Fig. 4P-15, Ω_m se muestra como una entrada a K_b , no como una realimentación de la salida del motor. Esto refleja cómo se condujo el experimento de la curva par-velocidad. Determine la pendiente de las curvas par-velocidad cuando la salida del amplificador está

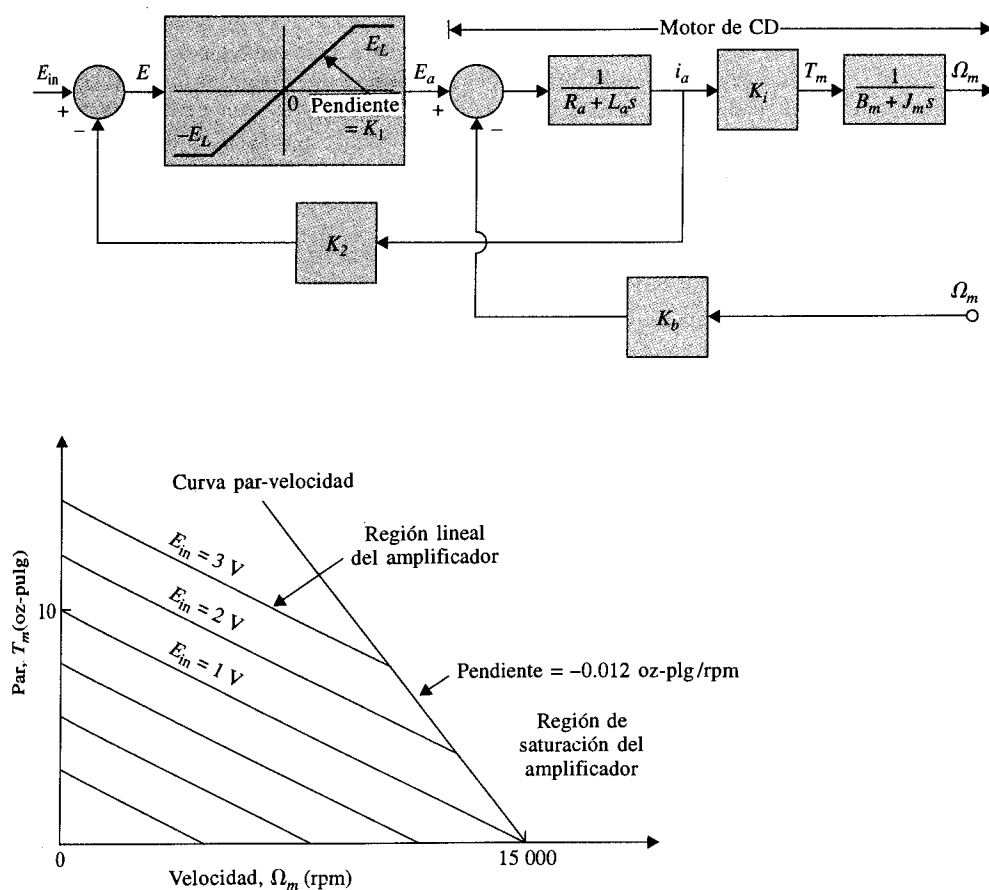


Figura 4P-15

saturada en $E_L = 100$ V. ¿Cuál es el efecto de la ganancia de realimentación de corriente K_2 sobre la curva par-velocidad? Observe que en el estado estable, todos los términos que están multiplicados por s en el diagrama de bloques son cero. Cuando el amplificador está saturado, su voltaje de salida es E_L volts, el voltaje de entrada E_{in} ya no importa, y la ganancia de realimentación de corriente K_2 tampoco es efectiva. La entrada efectiva del sistema es E_L .

(b) De la curva par-velocidad dada, encuentre lo siguiente.

(i) Para el motor:

Constante del par K_t (oz-plg/A)

Constante de la fuerza contraelectromotriz K_b (V/rpm)

Resistencia de la armadura R_a (Ω)

(ii) Para el amplificador:

Ganancia directa del amplificador K_1 (V/V)

Ganancia de realimentación de corriente K_2 (V/V)

- 4-16. El diagrama esquemático de un motor lineal, que se emplea como un actuador lineal en un sistema de memoria en disco, se muestra en la Fig. 4P-16(a). El motor lineal consta de un imán permanente cilíndrico y una bobina. Cuando la corriente se envía a través de la bobina, el campo magnético del imán permanente interactúa con la corriente que lleva el conductor, causando que la bobina se mueva en forma lineal. La bobina del motor lineal de la Fig. 4P-16(a) consta de una bobina primaria y una bobina de pocas vueltas. Esta última está instalada con el propósito de reducir en forma efectiva la constante eléctrica del dispositivo. La Fig. 4P-16(b) muestra el circuito equivalente de las bobinas. Se definen los siguientes parámetros y variables: $e_a(t)$ es el voltaje aplicado a la bobina, $i_a(t)$ es la corriente de la bobina primaria, $i_s(t)$ es

▲ Motor lineal

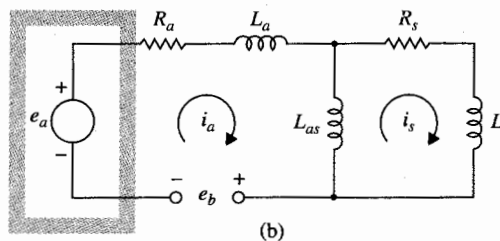
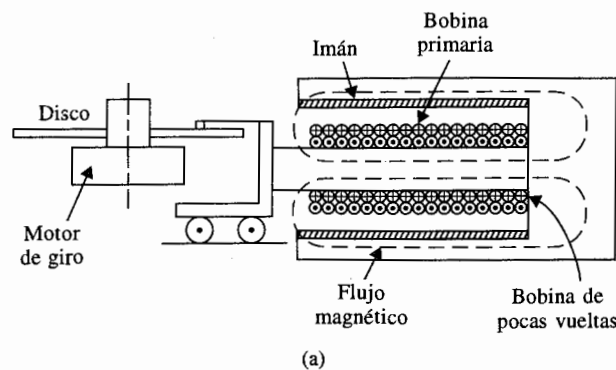


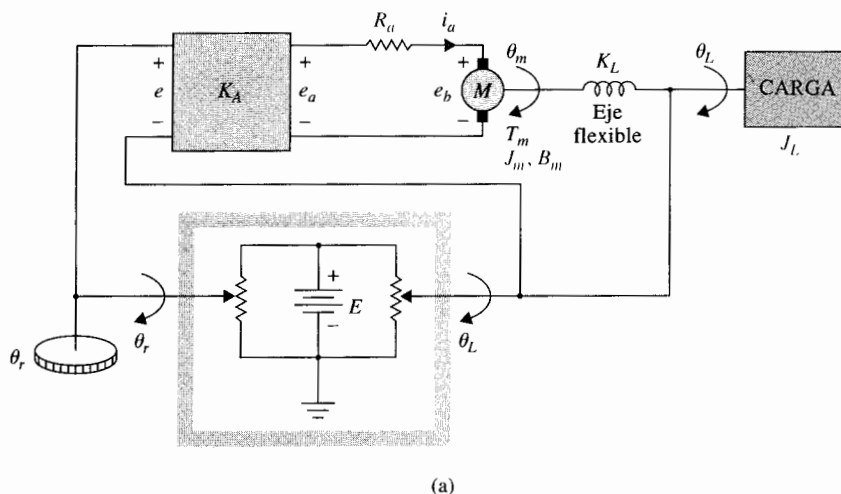
Figura 4P-16

la corriente en la bobina de pocas vueltas, R_a es la resistencia de la bobina primaria, L_a es la inductancia de la bobina primaria, L_{as} es la inductancia mutua entre las bobinas primaria y la de pocas vueltas, $v(t)$ es la velocidad de la bobina, $y(t)$ es el desplazamiento de la bobina, $f(t) = K_f v(t)$ es la fuerza de la bobina, K_f es la constante de la fuerza, K_b es la constante de la fuerza contraelectromotriz, $e_b(t) = K_b v(t)$ es la fuerza contraelectromotriz, M_T la masa total de la bobina y de la carga, y B_T es el coeficiente de fricción viscosa de la bobina y de la carga.

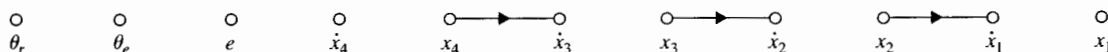
- Escriba las ecuaciones diferenciales del sistema.
- Dibuje un diagrama de bloques del sistema con $E_a(s)$, $I_a(s)$, $I_s(s)$, $V(s)$, y $Y(s)$ como variables.
- Obtenga la función de transferencia $Y(s)/E_a(s)$.

▲ Sistema de control de un motor de cd

- 4-17. Un sistema de control de posición de un motor de cd se muestra en la Fig. 4P-17(a). Se definen los siguientes parámetros y variables: e es el voltaje de error, e_r es la entrada de referencia, θ_L es la posición de carga, K_A es la ganancia del amplificador, e_a es el voltaje de entrada al motor, e_b es la fuerza contraelectromotriz, i_a es la corriente del motor, T_m es el par del motor, J_m es el momento de inercia del motor = 0.03 oz-plg-s², B_m es el coeficiente de fricción viscosa del motor = 10 oz-plg-s, K_L es la constante del resorte torsional = 50 000 oz-plg/rad, J_L es la inercia de la carga = 0.05 oz-plg-s², K_t es la constante del par del motor = 21 oz-plg/A, K_b es la constante de fuerza contraelectromotriz = 15.5 V/1000 rpm, K_s es la ga-



(a)



(b)

Figura 4P-17

nancia del detector de error $= E/2\pi$, E es el voltaje aplicado al detector de error $= 2\pi$ volts, R_a es la resistencia del motor $= 1.15 \Omega$, y $\theta_e = \theta_r - \theta_L$.

- Escriba las ecuaciones del sistema empleando las siguientes variables de estado: $x = \theta_L$, $\dot{x} = d\theta_L/dt = \omega_L$, $x = \theta$, y $\dot{x} = d\theta_m/dt = \omega_m$.
- Dibuje un diagrama de estado empleando los nodos mostrados en la Fig. 4P-17(b).
- Obtenga la función de transferencia de trayectoria directa $G(s) = \Theta_L(s)/\Theta_e(s)$ cuando la trayectoria de realimentación exterior desde θ_L está abierta. Encuentre los polos de $G(s)$.
- Obtenga la función de transferencia en lazo cerrado $M(s) = \Theta_L(s)\Theta_e(s)$. Encuentre los polos de $M(s)$ cuando $K_A = 1.2738$, y 5476. Localice estos polos en el plano s , y comente sobre el significado de estos valores de K_A .

▲ Control de temperatura de un sistema de flujo de aire

- 4-18. La Fig. 4P-18(a) muestra la configuración del control de temperatura de un sistema de flujo de aire. El recipiente de agua caliente provee el agua que fluye al intercambiador de calor para calentar el aire. El detector de temperatura mide la temperatura del aire T_{AO} y la envía para ser comparada con la temperatura de referencia T_r . El error de temperatura T_e se envía al controlador, el cual tiene la función de transferencia $G_c(s)$. La salida del controlador, $u(t)$, que es una señal eléctrica, se convierte en una señal neumática mediante un transductor. La salida del actuador controla el flujo de agua a través de la válvula de tres vías. La Fig. 4P-18(b) muestra el diagrama de bloques del sistema.

Se definen los siguientes parámetros y variables: dM_w es el flujo del fluido calefactor $= K_M u$, $K_M = 0.054 \text{ kg/s/V}$, T_w es la temperatura del agua $= K_R dM_w$, $K_R = 65^\circ\text{C/kg/s}$, y T_{AO} es la temperatura del aire de salida.

La ecuación de transferencia de calor entre el agua y el aire es:

$$\tau_c \frac{dT_{AO}}{dt} = T_w - T_{AO} \quad \tau_c = 10 \text{ s.}$$

La ecuación del detector de temperatura es:

$$\tau_s \frac{dT_s}{dt} = T_{AO} - T_s \quad \tau_s = 2 \text{ s.}$$

- Dibuje un diagrama de bloques que incluya todas la funciones de transferencia del sistema.
- Obtenga la función de transferencia $T_{AO}(s)/T_r(s)$ cuando $G_c(s) = 1$.

- 4-19. El objetivo de este problema es desarrollar un modelo analítico del motor de un automóvil para el sistema de control de velocidad en ralentí que se muestra en la Fig. 1-2. La entrada al sistema es la posición del acelerador que controla el flujo de aire dentro del múltiple (véase la Fig. 4P-19). El par del motor se desarrolla a partir de la presión en el tubo múltiple debido a la admisión de aire y a la admisión de la mezcla aire-combustible dentro del cilindro. Las variables del motor son las siguientes:

$q_a(t)$ = cantidad de flujo de aire a través del acelerador dentro del múltiple

$dq_i(t)/dt$ = flujo de aire a través del acelerador dentro del múltiple

$q_m(t)$ = promedio de la masa de aire dentro del múltiple



▲ Sistema de control de la velocidad en ralentí